

生成式人工智能重塑职业 DNA

摘要

问题重述。核心问题和约束条件；明确决策变量、目标函数和可行域。

建模方法的独特性。简要说明模型类别（如微分方程、优化、随机模拟）以及相对于现有方法的独特假设或创新点。

核心算法逻辑。概述求解流程：输入、主要迭代或递推过程以及输出指标；如相关，请注明所使用的软件/算法（如 Gurobi、蒙特卡洛）。

最具影响力的定量结论。给出具体的数值结果和政策启示（如“成本降低 15.4%”或“服务水平超过 98%”）；避免模糊措辞。可选择性地陈述敏感性或稳健性分析结果。

以上四个模块使用加粗术语和短段落，便于模块化快速浏览，段落间距清晰。、对于论文的题目，叫 DNA 不错

只要前两问妥善完成，对于第三问，就可以单独开上下文，最难的部分就解决了，第三天只要针对第三问完成，最后一天对论文进行优化以及更优模型的引进。

最后的符号总计单独完完成，启用一次 max mode 即可

有空余页数的话就给出公式的推导过程。

最后使用 LaTeX 画流程图。

考虑到 GenAI 的发展历程，经过时间序列预测的尝试，发现，并不具备足够的研究数据能给模型提供可视化支撑。因此，需要给出合理的假设，比如， $A(t)$ 的时间基线不已当前为基准，而是直接设置从 0 到 1 的维度，从而能够更加显化趋势发展。

强调本论文按照引用可以实现完全复现。

Keywords: 数学建模; 敏感性分析; AI 工具使用声明。

目录

1 引言	3
1.1 研究背景与动机	3
1.2 文献综述	3
1.3 问题重述	3
2 假设与符号	4
2.1 基本假设	4
2.2 符号定义	4
3 模型构建与实现	7
3.1 三个领域的职业选择	7
3.1.1 基于 O*NET 的职业特征参数	7
3.2 职业演化的模型构建	11
3.2.1 未来演化的可计算定义	11
3.3 任务层动态预测模型 (Task-first)	11
3.3.1 任务权重 (Task DNA) 与任务净冲击	12
3.4 基于权威基准的 GenAI 能力量表与可审计映射	13
3.4.1 机制审计与最短修复路径	13
3.4.2 能力量表: $M_k \rightarrow \rho_k \rightarrow (s_k, c_k)$	13
3.4.3 九维能力量表 (含原始评分与证据)	14
3.4.4 Driver Specification: Adoption as the Core Temporal Mechanism	16
3.4.5 将“发展轨迹”与“任务需求”紧密耦合: 采纳混合机制	17
3.4.6 结构读出层: 职业重新定义的可计算判据	18
3.5 教育项目推荐与 Gen-AI 整合策略	20
3.5.1 课程层面的三轴元模型: 就业-人文-AI 重叠	21
3.5.2 课程级闭环结论与阈值审计 (v2)	25
3.5.3 课程级输出: 转型清单与依据	25
4 仿真结果与敏感性分析	26
4.1 职业选择的剪枝敏感性检验	26
5 讨论: 优势与不足	27
5.1 优势	27
5.2 不足	27
6 结论	28
Appendices	31
附录 A 数据来源与变量定义	31

A.1 O*NET 描述符数据来源	31
A.2 二维投影面积公式	31
A.3 任务 DNA 与 GenAI 能力数据	31
附录 B 补充图示：任务 DNA 权重分布	32
附录 C 补充图示：任务份额预测	35
附录 D 教育项目推荐详表	37
附录 E Python 实现代码	38

1 引言

1.1 研究背景与动机

生成式人工智能 (Gen-AI) 正从一种小众的辅助工具演变为各行各业不可或缺的基础资源。随着其能力的指数级增长, Gen-AI 不仅在优化工作流程, 更在从根本上重塑劳动力市场的任务结构。面对这一激进的技术变革, 高等教育机构 (包括综合性大学、职业技术学院及艺术学院) 面临着前所未有的挑战: 如何调整人才培养模式, 以确保其毕业生在被 AI 环绕的未来职场中具备持久的竞争力和适应力?

1.2 文献综述

引用现有研究以增强模型的可信度。[6]

1.3 问题重述

首先题目的核心问题只有一个: post-secondary educational institutions 如何更好的将 Gen-AI 融合进当前的培养方案。此核心问题又包含了三部分:

第一部分 (职业层面: Gen-AI 影响下的“未来演化”) 赛题要求我们从 **STEM**、**技工/职业教育 (Trade)**、**艺术 (Arts)** 三个类别中各选一个具体职业, 刻画这些职业在 Gen-AI 影响下的未来变化。这里的“未来”可以被理解为要求确定一个明确的预测窗口, 也可以视为一个广义的时间跨度。: 包括工作内容与岗位需求可能被削减、保持稳定或扩张的方向与幅度; “当前轨迹”可解释为

Gen-AI 在该行业中的渗透率与采用率; “预期影响”则指这种渗透对岗位结构与从业者工作方式带来的可度量变化。所有判断需要说明所用数据来源, 并解释我们认为会推动职业变化的关键驱动因素。

第二部分 (教育项目层面: 对三个具体院校项目给出可操作建议) 在完成职业层面的分析后, 赛题进一步要求: 为每个职业各选定一个“对应的具体院校与具体项目” (分别来自大学、技校/学徒体系、艺术院校), 并把建议落到这三个项目的管理决策上。建议至少需要覆盖两类核心问题: 一是项目规模是否应随职业变化而扩张或收缩 (以及扩张时如何吸引更多学生、收缩时如何在校内用其他项目吸纳潜在学生); 二是项目应当“教什么、如何处理 Gen-AI 的使用”, 例如禁止、有限允许、或纳入课程与训练体系等不同策略。这里“最好支持/最好准备”应被理解为: 对项目决策者给出**可落地且可比较**的方案, 并用数学模型的输出为这些方案提供证据链, 而不是停留在原则性口号。

第三部分 (评价口径层面: 不止“可就业”, 以及建议的外推边界) 赛题提醒“毕业生可就业性”可能不是衡量政策成功的唯一标准, 因此需要团队自行提出并论证额外的评价维度, 并说明当这些维度被纳入后, 结论与建议会如何改变。为避免概念含混, “可就业性”可被理解为毕业生在 Gen-AI 广泛存在的就业市场中获得并维持岗位的能力表现; 而“其他因素”则可包括但不限于: 教学与使用 Gen-AI 的资源消耗代价 (能耗/用水) 以及学术与创作场景中的归因与诚信风险等。最后, 若团队认为对某一院校/项目的建议可以推广到其他机构或项目, 需要明确写出可推广的条件与边界, 说明哪些情形下外推成立、哪些情形下不成立。

2 假设与符号

2.1 基本假设

为确保模型的可复现性与可审计性，我们对建模过程中的核心前提进行如下形式化：

A1. 职业任务可分解性假设

职业 i 由有限任务集合 $\{j = 1, \dots, N_i\}$ 组成，任务权重 w_{ij} 满足 $\sum_j w_{ij} = 1$ ，且可从 O*NET 任务重要性 (IM) 与频率 (FR) 的乘积归一化得到。该假设使职业结构可以通过任务层面的数据进行定量表征，避免对职业整体进行不可验证的主观评估。

A2. GenAI 影响的任务层分解假设

GenAI 对职业的冲击可分解为任务级替代强度 s_{ij} 和增强强度 c_{ij} ，职业级净冲击 $\mu_i = \beta_i - \alpha_i$ 通过加权聚合得到。其中 $\alpha_i = \sum_j w_{ij}s_{ij}$ 和 $\beta_i = \sum_j w_{ij}c_{ij}$ 。该假设反映了技术变革在任务层面的异质性影响，符合任务导向的劳动经济学框架 [6]。

A3. GenAI 采纳轨迹外生性假设

GenAI 采纳率 $A(t) \in [0, 1]$ 作为外生输入驱动任务结构演化，不受单个职业内部任务份额变化的反馈影响。该假设简化了模型的动态复杂性，使我们能够在给定采纳情景下预测职业演化，而不需要建模整个劳动力市场的均衡调整过程。

A4. 权威基准映射假设

任务 j 到 GenAI 能力维度 k 的替代/增强强度 (s_k, c_k) 基于公开的权威基准（如 GPT-4 技术报告 [25]、HumanEval[4] 等）和语义相似度映射确定。该假设保证了任务层参数的可追溯性和可复现性，避免了基于主观判断的“黑箱”赋值。

A5. 任务结构演化连续性假设

任务相对需求份额 $p_{ij}(t)$ 随时间连续演化，由采纳混合机制 $q_{ij}(t) = w_{ij}[(1-A(t)) + A(t)\exp(\eta\mu_{ij}^{task})]$ 的归一化确定。该假设排除了职业任务结构的突变式重组，使演化轨迹可微分且便于分析结构指标（如排名翻转强度 $\tilde{I}_i$ 和换血率 J_i ）。

2.2 符号定义

本文使用的所有符号定义如下表所示。

表 1: 本文使用的符号定义

符号	描述	定义域/单位
基本索引		
i	职业索引	$\mathbb{Z}^+$

续下页

表 1 – 续

符号	描述	定义域/单位
j	任务索引	$\mathbb{Z}^+$
t	时间	年
N	可用任务数量	$\mathbb{Z}^+$
职业选择与特征空间		
x	候选职业	—
$f(x)$	职业特征向量 ($digit(x)$, $physical(x)$, $iprisk(x)$)	$[0, 1]^3$
$digit(x)$	数字化程度	$[0, 1]$
$physical(x)$	物理锚定程度	$[0, 1]$
$iprisk(x)$	知识产权/署名风险	$[0, 1]$
$D(x)$	数据可用性得分	$[0, 1]$
$\Delta(x_i, x_j)$	机制对比距离: $\ f(x_i) - f(x_j)\ _2$	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
λ	职业选择中的权衡系数	无量纲
$v_m(x)$	职业 x 在 O*NET 描述符 m 下的原始评分	$[0, 100]$
$z_m(x)$	最小-最大归一化评分	$[0, 1]$
$feature_k(x)$	特征轴 k 的特征值 (多个描述符的平均)	$[0, 1]$
M_k	特征轴 k 对应的 O*NET 描述符集合	集合
$Area3D(x_S, x_T, x_A)$	三职业在三维特征空间形成的三角形面积	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
$Area2D_\pi(x_S, x_T, x_A)$	三职业在二维投影空间的三角形面积	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
$\pi(\cdot)$	三维特征向量到二维空间的投影映射	$\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$
任务权重与影响参数		
w_{ij}	任务 j 在职业 i 中的权重; $\sum_j w_{ij} = 1$	$[0, 1]$
$w_{ij}(0)$	基线任务权重 (初始时刻)	$[0, 1]$
$w_{ij}(t)$	时变任务劳动份额 (任务结构)	$[0, 1]$
s_{ij}	任务 j 的替代分数 (GenAI 减少人力努力的程度)	$\{0.25, 0.5, 0.75\}$
c_{ij}	任务 j 的增强分数 (GenAI 扩展功能需求的程度)	$\{0.25, 0.5, 0.75\}$
α_i	职业级替代效应: $\sum_j w_{ij}s_{ij}$	$[0, 1]$
β_i	职业级增强效应: $\sum_j w_{ij}c_{ij}$	$[0, 1]$
μ_i	职业净冲击: $\beta_i - \alpha_i$	$[-1, 1]$
$\bar{c}_i$	职业增强潜力: $\sum_j w_{ij}(0)c_{ij}$	$[0, 1]$
职业演化动力学		
$E_i(t)$	职业 i 在时刻 t 的就业需求	岗位数
$A(t)$	GenAI 采纳轨迹 (情景族: 快速/中速/慢速)	$[0, 1]$
g_i	职业 i 的非 AI 基线增长率	年 ⁻¹

续下页

表 1 – 续

符号	描述	定义域/单位
k	采纳曲线陡峭程度参数	> 0
t_0	采纳曲线拐点时间 (50% 采纳)	年
任务级功能需求模型		
$Q_i(t)$	职业 i 的整体功能输出需求指数	无量纲
$\ell_{ij}(t)$	任务 j 的劳动强度 (单位输出的人力努力)	无量纲
$D_{ij}(t)$	任务 j 的人力劳动需求指数	无量纲
κ_s	替代速度系数	> 0
κ_c	增强对需求的放大因子	≥ 0
$q_{ij}(t)$	未归一化任务权重: $w_{ij}[(1 - A(t)) + A(t) \exp(\eta \mu_{ij}^{task})]$	$\mathbb{R}_{>0}$
$p_{ij}(t)$	任务 j 的相对需求份额: $q_{ij}(t) / \sum_k q_{ik}(t)$	$[0, 1]$
η	冲击强度缩放系数 (控制任务结构重排幅度)	$\mathbb{R}_{>0}$
$\tau_{ij}(\epsilon)$	任务 j 的有效归零时间: $\min\{t : p_{ij}(t) \leq \epsilon\}$	年
职业重新定义触发器		
$M_{\text{drop}}(t)$	消亡质量 (需求降至可忽略的任务的基线权重总和)	$[0, 1]$
ε	”可忽略任务” 阈值 (如 0.05 表示基线的 5%)	$(0, 1)$
θ	触发职业重新定义的消亡质量阈值	$(0, 1)$
θ_I	排名翻转强度阈值	$(0, 1)$
θ_J	换血率阈值	$(0, 1)$
δ	任务份额漂移阈值 (Jensen–Shannon 散度)	> 0
t^*	职业重新定义触发时间	年
$\text{JS}(\cdot \parallel \cdot)$	Jensen–Shannon 散度	$[0, 1]$
$\Delta p_{ij}(t_0, t_1)$	任务 j 在时间段 $[t_0, t_1]$ 的份额变化	$[-1, 1]$
$r_{ij}(t_0, t_1)$	任务 j 对结构变化的贡献度: $\frac{1}{2} \Delta p_{ij} $	$[0, 1]$
$\text{rank}_i(j, t)$	任务 j 在职业 i 中按 $p_{ij}(t)$ 降序的排名	$\mathbb{Z}^+$
$\text{Top}_m(p_i(t))$	职业 i 按 $p_{ij}(t)$ 降序的前 m 个任务集合	集合
$I_i(t_0, t_1)$	排名翻转对数 (Kendall 逆序对数)	$\mathbb{Z}_{\geq 0}$
$\tilde{I}_i(t_0, t_1)$	归一化排名翻转强度: $2I_i / (N_i(N_i - 1))$	$[0, 1]$
$J_i(t_0, t_1; m)$	Top- m 换血率: $1 - \text{Top}_m(t_0) \cap \text{Top}_m(t_1) / m$	$[0, 1]$
GenAI 能力量表参数		
k	GenAI 能力维度索引 (D1–D9)	$\{1, \dots, 9\}$
M_k	维度 k 的能力等级代表值 (0–1 标准化后)	$[0, 1]$
ρ_k	维度 k 的方向系数: $c_k - s_k$	$[-1, 1]$
s_k	维度 k 的任务替代强度	$[0, 1]$

续下页

表 1 – 续

符号	描述	定义域/单位
c_k	维度 k 的任务增强强度	$[0, 1]$
机制力量诊断		
$\text{Var}_w(s)$	替代分数的加权方差: $\sum_j w_j (s_j - \alpha)^2$	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
$\text{Var}_w(c)$	增强分数的加权方差: $\sum_j w_j (c_j - \beta)^2$	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
$h_s(g)$	替代分数层级 g 的权重质量	$[0, 1]$
$h_c(g)$	增强分数层级 g 的权重质量	$[0, 1]$
$m(d)$	能力维度 d 的权重质量	$[0, 1]$
$\varepsilon_s, \varepsilon_c$	最小方差阈值 (默认 0.005)	$\mathbb{R}_{> 0}$
η_s, η_d	最大集中度阈值 (默认 0.70, 0.60)	$(0, 1)$
权威重标记流程		
dim_j	映射到任务 j 的能力维度集	集合
d	能力维度索引 (如代码生成、调试、测试等)	—
S_d	维度 d 的替代层级	$\{0.25, 0.5, 0.75\}$
C_d	维度 d 的增强层级	$\{0.25, 0.5, 0.75\}$
$\text{sim}(j, d)$	任务 j 与维度 d 之间的语义相似度	$[0, 1]$
τ	语义匹配阈值	$[0, 1]$
π_{jd}	任务 j 到维度 d 的分配权重	$[0, 1]$
任务 DNA 字段 (O*NET 数据)		
Task_j	任务陈述文本	文本
IM_j	任务重要性评分	$[0, 100]$
FR_j	任务频率评分	$[0, 100]$
$\tilde{w}_j$	未归一化权重: $\text{IM}_j \cdot \text{FR}_j$	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
SOC	O*NET-SOC 职业代码	代码

3 模型构建与实现

3.1 三个领域的职业选择

对于职业的选择，我们并没有直接将此视为一种假设，而是将其视为一个优化问题。三个职业之间的差异性作为目标函数，目的是确保模型具有尽可能大的解释效度。而“完备的数据支撑”与“政策相关性”作为约束条件，最终确保后续的模型均建立在基于数据的可复现的框架之上。

3.1.1 基于 O*NET 的职业特征参数

首先，我们需要将三个职业划定在三种特征维度上，拉开三者的机制对比度，正好题目本身确定的三个领域具备这样的条件，于是我们参考得出三个职业的特征参数为 $\text{digit}(x)$ 、 $\text{physical}(x)$ 和 $\text{iprisk}(x)$ ，

然后我们需要针对美国所有的职业在这三个维度上进行打分，为了避免主观赋值，我们采用美国劳工部维护的 **O*NET** 职业数据库 [24] 作为统一数据源。O*NET 基于专家调查和从业者反馈，为每个职业提供大量数值量表 *descriptor*，大多数指标自然地给出在 0–100 之间的实数上，适合直接用于定量建模。

我们不试图为每个维度找到“唯一正确”的指标，针对每个特征轴，我们选择语义能将 O*NET 描述符与三个维度直接对应起来的，且可下载的 O*NET 描述符 [24]，并将其用作该轴的代理变量，我们对于没有描述（*descriptor* 字段缺失）的职业直接剔除。基于以上约束，我们识别出三个主导维度

- **数字化程度** $digit(x)$ ：核心任务可以以数字方式表示、自动化或增强的程度；
- **物理锚定** $physical(x)$ ：任务执行对现场物理存在或与环境的手动交互的依赖程度；
- **知识产权和署名风险** $iprisk(x)$ ：价值创造对作者身份、原创性和所有权的敏感程度。

表 2 列出了每个特征轴所对应的 O*NET 描述符及说明。

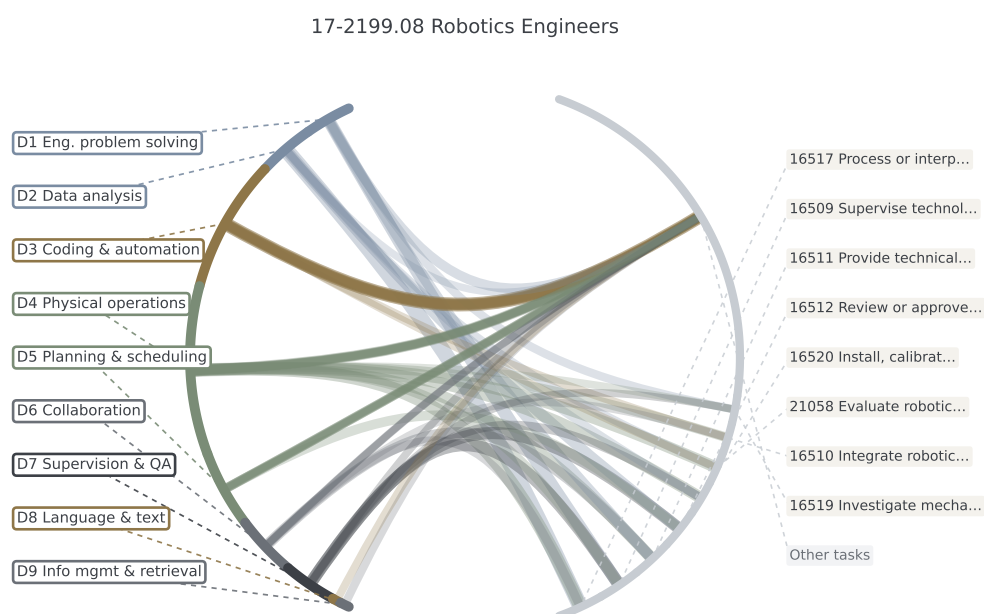


图 1: GenAI 能力 → Task DNA 映射弦图（机器人工程师，17-2199.08）。

表 2: 三维特征轴与 O*NET 描述符的对应关系

特征轴	客观取值方式	O*NET 描述符	合理性说明
$digit(x)$ 数字化程度	工作行为中对计算机/电子媒介的依赖	Working with Computers [22]; E-Mail [17]	直接刻画工作是否以计算机与电子信息流为主
$physical(x)$ 物理锚定程度	手部操作 + 身体姿态负担等物理现场需求	Using Hands to Handle Objects [21]; Kneeling/Crouching [18]	直接量化现场动手强度与工位姿态限制
$iprisk(x)$ 产权/归因风险	产出是否以原创表达/创意贡献为核心	Originality [19]; Thinking Creatively [20]	用原创表达强度作为可复现的风险代理变量

对于每个职业 x ，其均有对应的描述符的评分，那么令 $v_m(x)$ 表示其在 O*NET 描述符 m 下的原始评分（0–100）。我们在整个职业集上应用最小-最大归一化：

$$z_m(x) = \frac{v_m(x) - \min_y v_m(y)}{\max_y v_m(y) - \min_y v_m(y)} \in [0, 1], \quad (1)$$

其中 y 遍历所有职业。设特征轴 $k \in \{digit, physical, iprisk\}$ 对应的描述符集合为 M_k （见表 2，每个特征轴对应 2 个 O*NET 描述符，总共有 6 个），则对同一特征轴下的多个描述符取等权平均：

$$feature_k(x) = \frac{1}{|M_k|} \sum_{m \in M_k} z_m(x). \quad (2)$$

由此得到 $digit(x)$ 、 $physical(x)$ 和 $iprisk(x)$ 的数值。

每个候选职业 x 由一个归一化的三维特征向量表示，可以作为 3Dscatter 中的一个数据点。

$$f(x) = (digit(x), physical(x), iprisk(x)) \in [0, 1]^3, \quad (3)$$

其中较高的值表示相应特征更强。

$$Area3D(x_S, x_T, x_A) = \frac{1}{2} \|(f(x_T) - f(x_S)) \times (f(x_A) - f(x_S))\|_2,$$

其中 $x_S \in \text{STEM}$ ， $x_T \in \text{Trade}$ ， $x_A \in \text{Arts}$ 。

为衡量三种职业特征的异质性（差异性），我们用三个点在三维空间中所形成三角形的面积作为标准，并以最大化该三角形面积为目标，定义为

$$\max_{x_S \in S, x_T \in T, x_A \in A} Area3D(x_S, x_T, x_A).$$

基于以上公式，我们通过编程可视化了三维异质性及其二维投影（图 2 和图 3）。

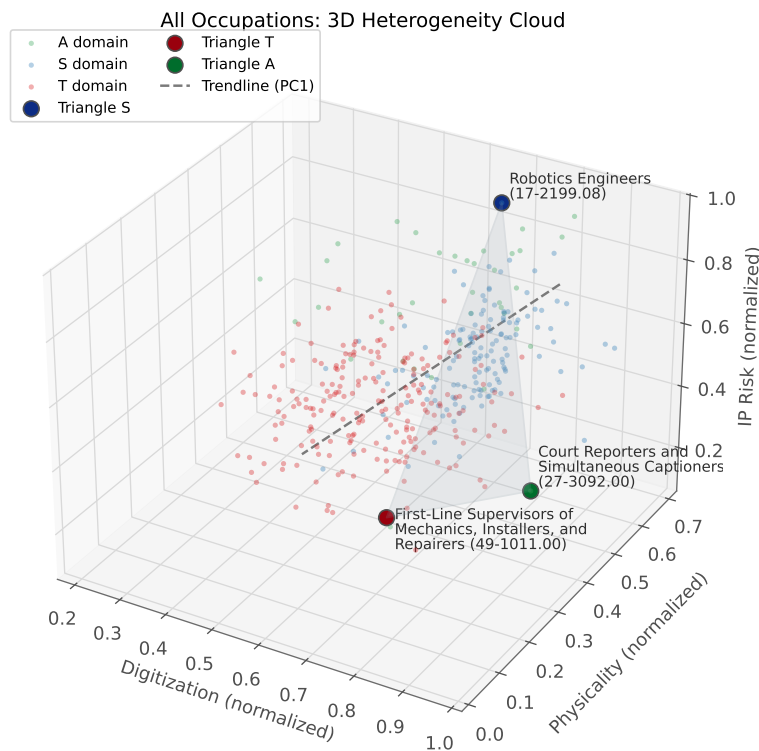


图 2: 全体职业三维异质性点云与最优三角面（基于归一化后的 O*NET 描述符）

我们先在全点云上求解无约束的最大面积三角形，但是发现得到的其中一个职业并不包含 O*NET 对于三个领域的定义，因此我们参考 O*NET 维护的三个领域的职业数据集，在可行域内加入必须包含于此数据集的约束，得到约束后的最优三点：STEM (Robotics Engineers)、技工/Trades (First-Line Supervisors of Mechanics, Installers, and Repairers) 与艺术/媒体 (Court Reporters and Simultaneous Captioners)。其三角形面积为 0.262221。

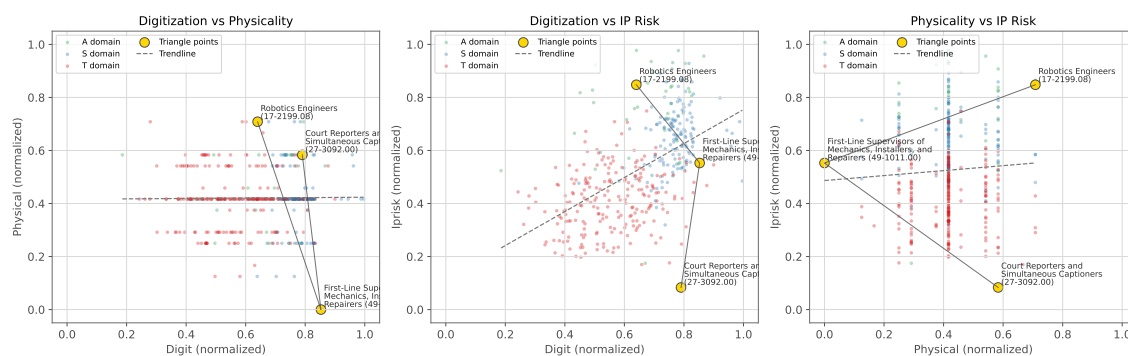


图 3: 全体职业异质性空间的二维投影与最优三点标注（二维面积公式见附录 A.2）

针对二维投影进行分析：Robotics Engineers 的数字化略低于 Court Reporters and Simultaneous Captioners，并且位于高物理性、高知识产权风险区域。First-Line Supervisors of Mechanics, Installers, and

Repairers 位于低物理性、中等知识产权风险区域；而 Court Reporters and Simultaneous Captioners 则位于中等物理性、低知识产权风险区域。可见三种职业在任意二维组合下均保持较大的异质性，将其作为三个领域代表具有合理性。

三者的 O*NET-SOC 代码分别为：STEM：17-2199.08；Trade：49-1011.00；Arts：27-3092.00。

3.2 职业演化的模型构建

问题的第二个核心要求是为所选的三个职业构建一个数据驱动的未来演化模型，并强调了结合“当前轨迹（current trajectory）”以及会因 GenAI 而发生变化的驱动因素。首先，从第一性原理出发，职业是由其任务组成所定义的，因此在 Gen-AI 的影响下，其未来的 Task DNA 必定会发生结构上的“变异”，因此，预测未来的该职业的岗位需求本身逻辑上就存在问题，因为彼时职业已经非此时职业了。所以，本研究模型并不直接预测未来职业的岗位需求，而是从更本质的角度出发，研究在当前 Gen-AI 发展轨迹下，未来职业的 Task DNA 的结构变化。

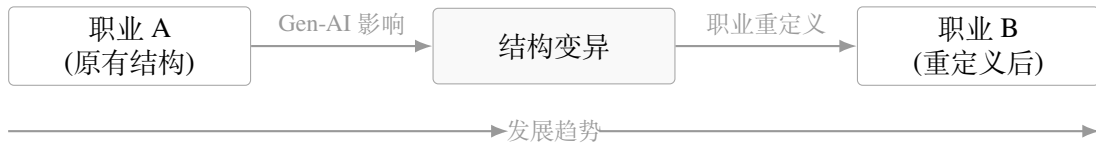


图 4：任务结构重排导致职业重定义的演绎路径

我们首先构建 Task DNA 的任务权重 w_{ij} ，结合权威数据来源，在任务级层面，计算其替代/增强强度 (s_{ij}, c_{ij})，进而得到该职业的任务级净冲击为

$$\mu_{ij}^{task} = c_{ij} - s_{ij}, \quad (4)$$

并将“当前轨迹”定义为外生采纳路径 $A(t) \in [0, 1]$ （快速/中速/慢速三种情景），用于驱动任务需求随时间的演化。

3.2.1 未来演化的可计算定义

为消除题目中“future”的时间模糊性，我们基于“没有人能准确预测未来某个具体时间节点的变化”原则，转而采用更广义的时间跨度。我们将未来定义为**任务层面的可计算事件**：当某个关键任务在职业内的相对需求（份额）下降至一个足够小的阈值 ϵ 以下时，即认为该任务在可操作意义上“趋近于消失”。具体地，若 $p_{ij}(t)$ 表示职业 i 中任务 j 在时刻 t 的相对需求份额（定义见后文），则定义任务 j 的“有效归零时间”为

$$\tau_{ij}(\epsilon) = \min\{t : p_{ij}(t) \leq \epsilon\}. \quad (5)$$

该定义可直接用于回答“未来何时发生显著变化”的问题，并允许通过不同 ϵ 取值进行敏感性分析。

3.3 任务层动态预测模型（Task-first）

在上述论证之后，我们给出任务层预测的数学公式。模型包含两类输入：**任务结构**（来自 O*NET 任务数据）与**发展轨迹**（GenAI 采纳路径 $A(t)$ ）。预测输出为：每个职业内部任务的相对需求演化 $p_{ij}(t)$ ，

以及“有效归零时间” $\tau_{ij}(\epsilon)$ 。

3.3.1 任务权重 (Task DNA) 与任务净冲击

任务 DNA 的定义与数据来源 对于职业 i ，我们需要选取其前 **20 项核心任务** 作为其任务 DNA（任务索引 $j = 1, \dots, 20$ ）。每项任务 j 取自 O*NET 对于此职业的任务描述 $Task_j$ [24]，该数据库对于每个职业的任务构成都有相应的重要性和频率评分数据，因此我们定义两个基于该数据的描述符：

- **任务重要性 IM_j** （范围 0–100）；
- **任务频率 FR_j** （范围 0–100，或同等的频率量表）。

我们将任务权重定义为重要性 IM_j 与频率 FR_j 乘积的归一化值。令未归一化的权重为：

$$\tilde{w}_j = IM_j \cdot FR_j, \quad (6)$$

然后通过下式进行归一化：

$$w_{ij} = \frac{\tilde{w}_j}{\sum_{k=1}^{20} \tilde{w}_k}, \quad \sum_{j=1}^{20} w_j = 1. \quad (7)$$

如果所选 SOC（标准职业分类）代码缺少频率量表 FR_j ，则仅使用重要性值（即设 $\tilde{w}_j = IM_j$ ）。进一步的，通过 Python 编程，我们在两个方向上分别展示三个职业的可视化图标：

- **IM–FR 散点图**：横轴为任务重要性 IM_j ，纵轴为任务频率 FR_j ，每个点代表一项任务，点的面积与任务权重 w_j 成正比。该图的作用是直观呈现职业内部的任务结构：点越大、位置越靠右上角，表明该任务在职业中占据越核心的地位。通过观察点的分布形态，可以快速判断职业的任务集中度（少数任务主导 vs. 多任务均衡）以及任务的重要性–频率相关性。
- **权威 s, c 档位分布图**：展示经权威评估重标注后，各任务在替代强度 s 和增强强度 c 离散档位上的分布。该图的作用是揭示 GenAI 对该职业的潜在冲击模式：若多数任务落在高 s 低 c 区域，表明该职业面临较高的自动化替代风险；反之，若多数任务落在低 s 高 c 区域，则 GenAI 更可能增强而非替代人类工作。

三职业的任务 DNA 权重分布见图 5，任务文本图例见附录 B。三职业的权威 s, c 档位分布对比见图 7。

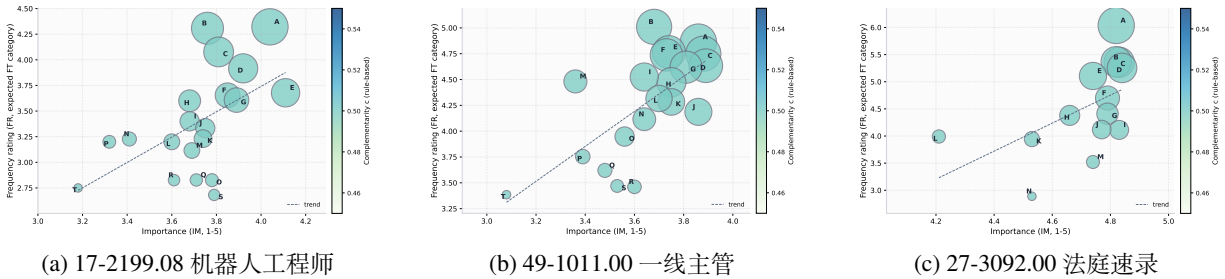


图 5：三职业任务 DNA 权重分布（IM–FR 散点图），点面积与 w_j 成正比。任务文本图例见附录 B。

为了避免主观的连续评分，对于替代强度 s_{ij} 和增强强度 c_{ij} ，我们采用一个离散的等级量表：

$$s_{ij}, c_{ij} \in \{0.10, 0.30, 0.50, 0.70, 0.90\}. \quad (8)$$

其中：

- s_{ij} 衡量任务 j 被生成式人工智能（GenAI）压缩的可能性。
- c_{ij} 衡量任务 j 通过 Gen-AI 增强所获得的效率、质量或工作流程上的提升。

3.4 基于权威基准的 GenAI 能力量表与可审计映射

为将任务层 (s, c) 的来源从“主观估计”改为“可复现规则”，我们将 GenAI 能力表述为一套**权威基准** $\rightarrow$ **能力分段** $\rightarrow (s, c)$ 映射的离散量表。该量表仅依赖公开的基准分数与可审计的分段规则，从而支持逐层追溯。说白了就是将能力解剖。考虑绘制能力解剖图？

3.4.1 机制审计与最短修复路径

为避免解释力削弱，我们先对现有表格进行机制审计，并给出最短修复路径（表 3）。

表 3: GenAI 能力表的机制审计与修复路径

问题点	具体表现	可解释性风险	最短修复路径
s_k, c_k 仍是“任务分析估计”	例如 D3 给出 $s = 0.9, c = 0.7$ ；D1 给出 $s = 0.5, c = 0.85$	缺乏“为何不是相邻值”的可审计依据	用统一分段规则：先由权威基准得到 M_k ，再由方向系数 ρ_k 约束 (s_k, c_k)
证据混入不稳 定/非权威来源	例如博客或二手表述的成功率	证据链薄弱，易被质疑“挑数据”	仅保留论文/官方技术报告/官方基准页；其他仅作补充说明
指标口径不统一	accuracy、WER、success rate 并存	横向比较缺乏共同尺度	用能力分段把异质指标统一到 M_k 的离散档位
D9 的高分来自特定管线	并非通用 VLM 的标准成绩	可能被质疑偷换概念	明确标注为“上界/可达性证据”，并允许敏感性下调

3.4.2 能力量表： $M_k \rightarrow \rho_k \rightarrow (s_k, c_k)$

能力分段 (M_k) 我们不做连续拟合，而采用阈值区间确定能力等级，并在区间内取代表值 M_k （见表 4）：

- 高 (≥ 0.85)、较高 (0.70–0.85)、中等 (0.50–0.70)、低 (0.30–0.50)、极低 (< 0.30)。

方向系数 (ρ_k) 我们用连续方向系数刻画“替代/互补/平衡”的偏向强度：

- $\rho_k < 0$ ：偏替代（AI 可独立完成可交付物）。

- $\rho_k > 0$: 偏互补 (AI 提供建议/辅助, 人必须在环)。
- $\rho_k = 0$: 平衡 (两边都强, 净效应不确定)。

3.4.3 九维力量表 (含原始评分与证据)

表 4 给出可直接落地的基线版本: 每个维度包含原始评分、分段得到的 M_k 、方向系数 ρ_k , 以及对应的 (s_k, c_k) 。并且该分段仅依赖公开测试分数与阈值, 避免主观评分。这部分表格可以考虑放到附录, 减少解释。

表 4: GenAI 九维能力映射总表: 指标分段 $\rightarrow M_k, \rho_k \rightarrow (s_k, c_k)$

维度 (编号)	定义	代表性指标 (来源 & 分数)	能力等级 (阈值 M_k 规则)	ρ_k	s_k	c_k	
D1 工程技术问题解决	运用工程知识分析解决技术问题 (调试维护、技术支持)	MMLU 86.4%; ARC 96.3% (GPT-4 报告 [25])	高 (≥ 0.85)	0.90	+0.35	0.50	0.85
D2 数据分析与评估	分析传感器/数值数据并根据标准评估 (质检、数据监控)	GSM8K 92.0%; DROP 80.9 (GPT-4 报告 [25])	较高 (0.70–0.85)	0.80	+0.20	0.30	0.50
D3 算法编程与自动化	编写和修正代码脚本实现需求 (软件算法开发、自动化流程)	HumanEval 67.0%; SWE-bench 复 20%[4, 28]	修中等 (0.50–0.70)	0.67	−0.20	0.90	0.70
D4 现场感知与物理操作	感知物理环境及动手操作设备 (现场检查、安全监督、设备调校)	AutoGPT 实体环境任务 24%; 视觉识别 $\approx 85\%$ +[27, 5]	低 (0.30–0.50)	0.25	+0.40	0.10	0.50
D5 规划与流程调度	制定任务计划、优化流程顺序和资源分配 (调度排程、进度管理)	AutoGPT 自主任务完成率 $\sim 65\%$; 工具使用成功率 $\sim 80\%$ [27]	中等 (0.50–0.70)	0.65	−0.10	0.60	0.50
D6 协作沟通与培训	沟通协作、传授知识并协调团队 (培训、跨部门协作)	人类偏好: GPT-4 胜率 70.2%[25]	较高 (0.70–0.85)	0.70	+0.45	0.30	0.75
D7 监督管理与质量控制	监督工作表现并确保质量达标 (绩效管理、质检)	HellaSwag 95.3%[25]	较高 (0.70–0.85)	0.80	0.00	0.68	0.68
D8 语言理解与文本生成	理解口语/文本并生成书面内容 (转录、写作、翻译)	Whisper WER ≈ 0.011 ; GPT-4 文本偏好胜率 70%[26, 25]	文高 (≥ 0.85)	0.95	−0.40	0.90	0.50
D9 信息管理与检索	有序存储组织信息并按需高速检索核验 (档案管理、查询答复)	DocVQA 99.16%; Text-to-SQL 80%[10, 31]	> 高 (≥ 0.85)	0.90	0.00	0.30	0.30

注: 上表中能力等级按照统一阈值划分: **High** ≥ 0.85 , **Medium-High** 0.70–0.85, **Medium** 0.50–0.70, **Low** 0.30–0.50, **Minimal** < 0.30 。 M_k 选取当前顶尖模型在相关指标上的代表性得分 (0~1 标准化后)。 $\rho_k = c_k - s_k$ 表示 GenAI 对该维度人力需求的影响方向: 正值为互补 (提升人效使需求上升), 负值为替代 (可自动化使需求下降)。 s_k 和 c_k 分别为我们根据任务分析估计的可替代率和可协同率。

必要声明

- D9 的 DocVQA 99.16% 可视为文档问答场景的上界证据, 不等价于所有检索情境与数据库规模下的通用能力。

- D4/D5 采用 AutoGPT 端到端完成率与工具使用成功率作为下界证据,用于避免夸大“现场操作/流程调度”的可自动化程度。

总体来看, GenAI 在语言和编码等维度已达到高能力并呈替代效应,而在涉及物理、管理等维度时,仍主要作为辅助工具,与人类技能形成互补。

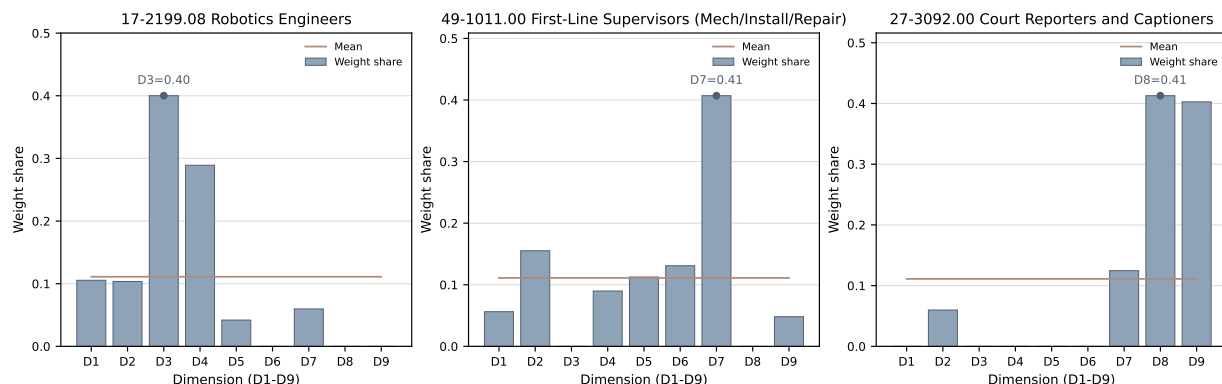


图 6: 基于 GenAI 能力 → 任务映射数据的职业 DNA 维度权重分布 (D1-D9)。三幅子图分别对应职业 17-2199.08、49-1011.00 与 27-3092.00; 柱高表示任务权重在能力维度上的占比, 水平线表示维度均值, 标注点为主导维度。

在此简单分析上图。

任务层净冲击 我们将任务层净冲击定义为:

$$\mu_{ij}^{task} = c_{ij} - s_{ij}. \quad (9)$$

$\mu_{ij}^{task} > 0$ 表示 GenAI 更可能增强该任务 (提高产出/质量/速度), $\mu_{ij}^{task} < 0$ 表示该任务更可能被替代或显著压缩。

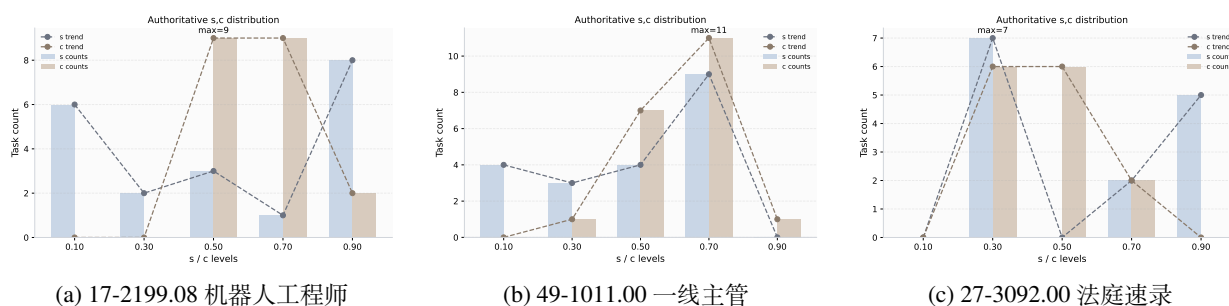


图 7: 三职业的权威 s, c 档位分布对比。(a) 机器人工程师: c 向高档位偏移, 呈增强型冲击; (b) 一线主管: s, c 分布分散, 冲击方向不单一; (c) 法庭速录: s 呈两端分化, 高频核心任务接近替代型冲击。

此处给出上述三个图片的分析。

三职业任务 DNA 的 s, c 分布与负净冲击分析 基于权威映射表, 表 5 汇总了三职业中负净冲击任务 ($\mu_{ij}^{task} < 0$) 的权重与典型任务。负净冲击 (被替代倾向)

表 5: 三职业负净冲击任务 ($\mu_{ij}^{task} < 0$) 汇总

SOC	职业名称	负冲击任务数	$\sum_{j:\mu_{ij}<0} w_{ij}$	典型任务 (task_id, w , μ , dims)
17-2199.08	机器人工程师	8	0.400	16521/16516/21057/16528 等, $\mu = -0.20$, D3
49-1011.00	一线主管 (机械维修)	1	0.059	2912, 0.059, -0.20 , D5
27-3092.00	法庭速录与字幕	5	0.413	8653/21183/8663/8656/8657, $\mu = -0.40$, D8

这部分存在不妥，因为三个职业的 task dna 数量不同。加起来自然不一样，并不能说机器人工程师相对法庭更容易被替代。

解释性结论 (基于数据):

- **17-2199.08:** 负净冲击权重总和为 0.400, 8 项任务均落在 D3 (算法编程与自动化), $\mu = -0.20$ 。这意味着该职业约 40% 的核心任务存在可自动化压力, 但净冲击幅度相对温和 ($s = 0.90, c = 0.70$), 体现为“高替代但仍有较强增强”的编码类任务。也就是说强强抵消了。
- **49-1011.00:** 仅 1 项任务 (调度排程, task_id=2912) 呈负净冲击, 权重仅 0.059, 落在 D5 (规划与流程调度), $\mu = -0.20$ 。该职业的核心任务更多落在监督、培训与协调维度 (D6/D7), 与人类技能形成互补, 整体替代风险最低。
- **27-3092.00:** 负净冲击权重总和高达 0.413, 5 项任务集中落在 D8 (语言理解与文本生成), $\mu = -0.40$, 远高于其他两职业。这表明该职业的核心任务 (速记、转写、校对) 高度集中于语言自动化维度, GenAI 替代效应最强, 预期将在后续动态演化中更早出现“任务份额跌破阈值”的时间点。

3.4.4 Driver Specification: Adoption as the Core Temporal Mechanism

在任务优先框架中, *driver* 须满足两条硬性条件: (i) 它随时间变化——否则无法驱动动态演化; (ii) 它进入模型方程并改变任务曲线——否则仅为描述性标签而非机制变量。基于这两条约束, 我们选取采用率 (Adoption rate) $A(t)$ 作为核心且最简洁的 *driver*。

Driver 定义与机制 采用率 $A(t) \in [0, 1]$ 刻画 GenAI 技术在劳动力市场中的渗透程度。其上升源于多重因素: 模型成本下降、易用性提升、与现有软件及工作流的深度集成等。 $A(t)$ 的核心作用在于调制任务层净冲击的释放速度: 给定任务级参数 $\mu_{task,ij}$, 采用率决定了该冲击在时间维度上的兑现节奏——采用缓慢则结构变化渐进, 采用迅速则结构重排加速。

三类职业的 Driver 合理性 下文为本研究选取的三类代表性职业提供简明的“GenAI → Driver → 任务结构变化”证据链。

Robotics Engineers (O*NET 17-2199.08) GenAI 与机器人平台、仿真环境及基础模型的集成显著提升了工具链能力, 从而加速采用 ($A(t) \uparrow$)。在任务层面, 文档撰写、常规代码生成及测试等任务更容易被替代 (s_{ij} 较高), 而系统级设计与现场集成任务的替代速度相对较慢。公开报道显示, 主流机器人平台已开始集成生成式 AI 以加速开发与部署 [16], 为 *driver* 存在性提供了经验证据。

First-Line Supervisors of Mechanics (O*NET 49-1011.00) 预测性维护、智能诊断与排程优化工具的成熟推动了采用上升 ($A(t) \uparrow$)。受此影响,“诊断信息汇总”“调度沟通”“例行检查”等任务结构被重排:部分文书与记录任务权重下降,而需要现场判断与人员协调的任务相对上升。权威企业研究解读将预测性维护与工业 AI 列为制造与运营领域的关键应用 [11],支撑了该职业的 driver 机制。

Court Reporters and Simultaneous Captioners (O*NET 27-3092.00) 自动语音识别 (ASR) 与转写/字幕自动化技术的进步提升了速度与一致性,推动采用上升 ($A(t) \uparrow$)。任务结构因此分化:“实时转写”“初稿校对”“格式化”“归档”等任务更多由自动化系统承担,而人类从业者转向校验、法律语境判断与质量控制。行业趋势报告明确指出,自动化与 AI 正在显著提升法庭记录流程的速度与准确性 [14]。

上述证据链表明, $A(t)$ 作为统一的 driver 变量,能够捕捉不同职业中 GenAI 渗透对任务结构的调制作用,且在实证层面具有可追溯的支撑。

3.4.5 将“发展轨迹”与“任务需求”紧密耦合:采纳混合机制

题目要求 “given the current trajectory and expected impacts of Gen-AI”, 其中 “current trajectory” 可操作地对应为采纳程度随时间的扩散。我们用外生的采纳路径 $A(t) \in [0, 1]$ 表示在时间 t 已采纳 GenAI 的工作流占比 (或强度)。直观上:在 $A(t) = 0$ 时,任务结构保持基线;也就是说,这里需要假设,假设内生变化平稳。在 $A(t)$ 增大时,任务层净冲击 μ_{ij}^{task} 逐步释放,任务需求结构随之重排。

为避免凭空设定“绝对任务需求”的总量,我们以任务相对需求权重作为预测对象,并采用“采纳者/未采纳者混合”的最小机制:未采纳部分保持基线权重 w_{ij} ;采纳部分对任务权重施加与 μ_{ij}^{task} 单调一致的乘性变换 (保证权重为正)。定义未归一化任务权重

需要思考以下这个公式的来源是什么。为什么这么设置,有无依据,还是原创模型?

$$q_{ij}(t) = w_{ij} \left[(1 - A(t)) + A(t) \exp(\eta \mu_{ij}^{task}) \right], \quad (10)$$

其中 $\eta > 0$ 为冲击强度缩放 (无量纲),用于刻画“单位采纳 (ai 采用率) 带来的任务结构重排幅度”,并在敏感性分析中报告其影响。

将 $q_{ij}(t)$ 归一化得到任务相对需求份额,那么上面的就是绝对需求份额。

$$p_{ij}(t) = \frac{q_{ij}(t)}{\sum_{k=1}^{J_i} q_{ik}(t)}. \quad (11)$$

该定义保证 $\sum_j p_{ij}(t) = 1$, 从而直接刻画职业内部任务结构如何随采纳轨迹而演化。

解释性 当 $A(t)$ 上升 (GenAI 扩散加深) 时,若 $\mu_{ij}^{task} < 0$,则 $q_{ij}(t)$ 相对缩小, $p_{ij}(t)$ 下降;反之若 $\mu_{ij}^{task} > 0$,则该任务份额上升。因此, $A(t)$ 将“发展轨迹”以严格数学方式映射为任务层需求结构的时间变化,从而满足题面关于“当前轨迹 + 预期影响”的建模要求。

未来时间点 结合前述定义，任务的有效归零时间仍为

$$\tau_{ij}(\epsilon) = \min\{t : p_{ij}(t) \leq \epsilon\}. \quad (12)$$

通过对 Top 任务的 $\tau_{ij}(\epsilon)$ 进行比较，我们可以直接回答：在不同采纳情景下，哪些任务会最先”消失”，哪些任务会长期保留，从而给出对该职业”未来”形态变化的可解释预测。

3.4.6 结构读出层：职业重新定义的可计算判据

为将”职业重新定义”从定性描述转化为可计算、可审计的判断，我们构建一套**结构读出层**指标。这些指标均由机制层输出 $p_{ij}(t)$ 直接计算得出，无需额外估计。

基线参考点的选择 结构比较需要明确的参考点。我们定义两种可操作的基线：

- **机制基线**： $A = 0 \Rightarrow p_{ij}(0) = w_{ij}$ （最干净、可解释）；很简单，如果将外生发展置于 0, 意味着相对需求份额等于任务的权重。两个都是百分比数值。
- **现实基线**： $t_0 = 2024$ （与锚点一致的当前快照）。

正文采用机制基线作为主证据，现实基线结果置于稳健性附录。因为经过尝试，按照真实时间序列，不够证明。

(i) 份额变化 对于任意两个时间点 t_0, t_1 ，任务 j 的份额变化定义为

$$\Delta p_{ij}(t_0, t_1) = p_{ij}(t_1) - p_{ij}(t_0). \quad (13)$$

(ii) Top contributor（贡献分解） 我们用绝对份额变化量衡量每个任务对职业结构重排的贡献：

$$r_{ij}(t_0, t_1) = \frac{1}{2} |\Delta p_{ij}(t_0, t_1)|. \quad (14)$$

按 r_{ij} 降序排列，可识别出对结构变化贡献最大的任务（Top contributors）。该指标取代原先”按均值选取 TopK”的方式，避免挑到稳定大头而掩盖结构重排。

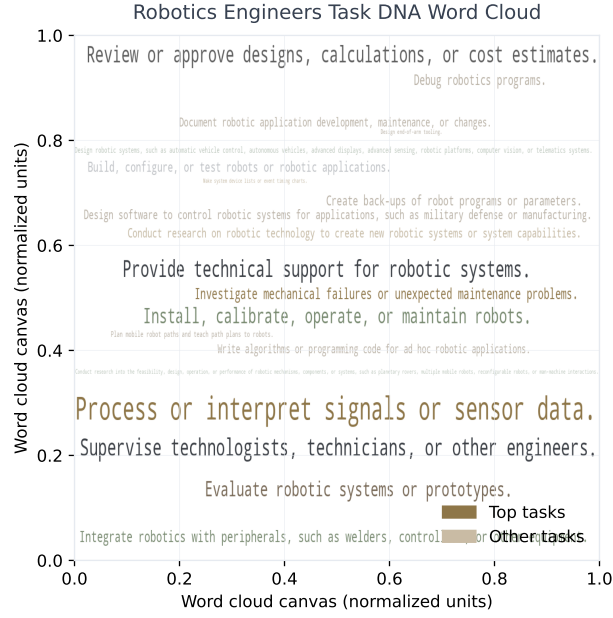


图 8: Robotics 工程师 Task DNA 词云: 颜色使用低饱和柔和色调, Top 任务以更高权重与更深色调突出。

(iii) Top- m 换血率 定义职业的核心任务集为按 $p_{ij}(t)$ 降序的前 m 个任务, 记为 $\text{Top}_m(p_i(t))$ 。换血率衡量核心任务集合的更替程度:

$$J_i(t_0, t_1; m) = 1 - \frac{|\text{Top}_m(p_i(t_0)) \cap \text{Top}_m(p_i(t_1))|}{m}. \quad (15)$$

当 $J_i = 0$ 时, 核心任务集完全不变; 当 $J_i = 1$ 时, 核心任务集完全换血。

(iv) 排名翻转与归一化翻转强度 令 $\text{rank}_i(j, t)$ 表示任务 j 在职业 i 中按 $p_{ij}(t)$ 降序的名次 (1 为最高)。定义翻转对数为

$$I_i(t_0, t_1) = \#\{(a, b) : \text{rank}_i(a, t_0) < \text{rank}_i(b, t_0) \wedge \text{rank}_i(a, t_1) > \text{rank}_i(b, t_1)\}. \quad (16)$$

该指标计数“在 t_0 时 a 排在 b 前面, 但在 t_1 时 a 落到 b 后面”的任务对数目。为便于跨职业比较, 我们进行归一化:

$$\tilde{I}_i(t_0, t_1) = \frac{2I_i(t_0, t_1)}{N_i(N_i - 1)} \in [0, 1], \quad (17)$$

其中 N_i 为职业 i 的任务总数。 $\tilde{I}_i$ 的工作职责是: 作为 Kendall τ 距离的归一化形式, 刻画任务相对重要性序列的结构性扰动程度。

职业重新定义的综合判据 我们采用结构指标作为“职业已重新定义”的主要判据:

$$\text{结构已重定义} \iff \tilde{I}_i(t_0, t_1) \geq \theta_I \quad \text{或} \quad J_i(t_0, t_1; m) \geq \theta_J, \quad (18)$$

其中 $\theta_I \in (0, 1)$ 为翻转强度阈值（例如 $\theta_I = 0.15$ ）， $\theta_J \in (0, 1)$ 为换血率阈值（例如 $\theta_J = 0.40$ ）， m 为核心任务数（例如 $m = 5$ ）。

阈值选择说明。 阈值 θ_I 、 θ_J 不作为固定常数，而是作为情景参数报告：我们在多个阈值设置下计算结果，展示结论的稳健性区间，而非给出单一“触发/未触发”的二元判断。

结构指标的可视化 我们据此构建两类核心可视化：

1. **排名翻转图**（图 9）：连线两端分别为 $\text{rank}_i(j, t_0)$ 与 $\text{rank}_i(j, t_1)$ ，翻转幅度越大、线越陡，结构性重排越显著。
2. **贡献分解瀑布图**（图 9 右）：按 r_{ij} 降序展示 Top contributors 对总份额变化的累积贡献。

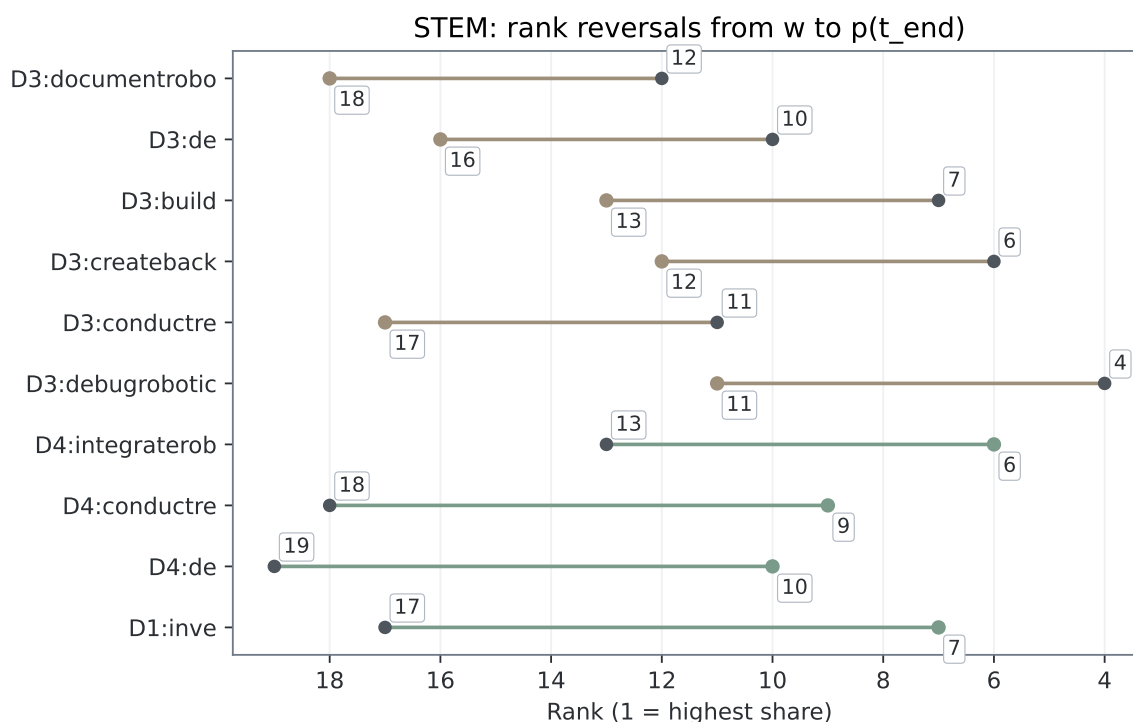


图 9：STEM 职业（17-2199.08）从基线（ $t_0 = 0, A = 0$ ）到末期（ $t_1 = 2040$ ）的排名翻转。连线两端分别为 $\text{rank}_i(j, t_0)$ 与 $\text{rank}_i(j, t_1)$ ，翻转幅度越大、线越陡，结构性重排越显著。STEM 职业（17-2199.08）结构变化的 Top contributors 贡献分解。按 r_{ij} 降序展示各任务对总份额变化的累积贡献，揭示结构重排的主要驱动任务。

3.5 教育项目推荐与 Gen-AI 整合策略

基于前述职业选择及其任务层面的 Gen-AI 影响分析，我们为三个代表性职业推荐具体的教育项目。推荐遵循三重准则：（1）机构层面的行业领导力、（2）课程与产业需求的对齐度、以及（3）Gen-AI 资源整合的制度化路径。具体推荐项目及其详细选择依据见附录表 13。

针对**机器人工程师**，我们推荐卡内基梅隆大学机器人研究院的 MRSD 项目，该项目具备行业领导力且已建立 Gen-AI 课程资源接口。针对**机械维修一线主管**，Universal Technical Institute (UTI) 展现出快速响应产业技术迁移的能力，并已将 AI 诊断纳入教学叙事。针对**法庭速录师**，Generations College 作为美国首创法庭速录项目的历史传承者，其 Realtime 训练体系可与 Gen-AI 后编辑工具形成互补。

3.5.1 课程层面的三轴元模型：就业-人文-AI 重叠

在确定推荐项目后，我们进一步构建一个**课程层面的评估框架**，用于指导项目内部的课程筛选与改革建议。该框架的核心思想是：每门课程应当在三个正交维度上接受评估——就业匹配度、人文价值与 AI 重叠度——从而生成可操作的”保留/转型/删减”决策。

符号定义 设教育项目包含 M 门课程，课程索引 $m = 1, \dots, M$ ，每门课程具有文本描述 t_m （课程名称与简介）。目标职业集合记为 O ，职业 $o \in O$ 对应 O*NET 任务索引集 $J(o)$ 。定义以下变量：

- w_o ：职业 o 的劳动力市场需求权重（若不可获取则设为均匀分布）；
- $v_{o,j}$ ：任务 j 在职业 o 中的显著性权重，由 O*NET 重要性 $\times$ 频率归一化得到；
- $s_{m,o,j} = \text{sim}(t_m, \text{task}_{o,j})$ ：课程 m 对任务 (o, j) 的语义覆盖度（基于文本相似度）；
- b_k ：人文维度锚文本， $k \in \{\text{civic, agency, wellbeing, lifelong}\}$ ；
- a_p ：GenAI 能力锚文本， $p = 1, \dots, P$ 。

轴一：就业匹配度 (Employability Axis) 就业轴的核心问题是：该课程对学生进入目标职业的边际贡献有多大？我们采用”任务覆盖率”作为衡量标准。

首先，定义项目对任务 (o, j) 的覆盖度为所有课程中的最大相似度：

$$c_{o,j} = \max_{m \in \{1, \dots, M\}} s_{m,o,j}. \quad (19)$$

该式的工作职责是：识别项目中最能覆盖该任务的课程，从而避免重复计算。

整体就业匹配分数为：

$$E = \sum_{o \in O} w_o \cdot \sum_{j \in J(o)} v_{o,j} \cdot c_{o,j}. \quad (20)$$

该式将项目与目标职业的对齐度量化为”加权任务覆盖率”： w_o 调节职业层面的重要性， $v_{o,j}$ 调节任务层面的显著性， $c_{o,j}$ 刻画覆盖程度。

为衡量单门课程的贡献，我们定义**边际就业价值**。令 $E^{(-m)}$ 表示移除课程 m 后的就业匹配分数：

$$E^{(-m)} = \sum_{o \in O} w_o \cdot \sum_{j \in J(o)} v_{o,j} \cdot \max_{n \neq m} s_{n,o,j}. \quad (21)$$

则课程 m 的边际贡献为：

$$\Delta E_m = E - E^{(-m)}. \quad (22)$$

ΔE_m 的解释性含义是：若该课程被删除，项目的就业对齐度将下降多少。 ΔE_m 越大，表明该课程在就业轴上不可替代性越强。

轴二：人文价值 (Humanistic Axis) 人文轴关注的是课程对学生非职业能力培养。我们采用锚文本相似度作为简洁且可复现的度量：

$$H_m = \sum_{k \in \{\text{civic, agency, wellbeing, lifelong}\}} \text{sim}(t_m, b_k). \quad (23)$$

其中 b_k 为预定义的人文维度锚文本（如公民素养、自主决策、身心健康、终身学习）。该式的工作职责是：筛选出那些虽与直接就业技能无关、但对学生长期发展具有价值的课程。

轴三：AI 重叠度 (AI-Overlap Axis) AI 重叠轴衡量课程内容与 GenAI 已具备能力的重合程度。我们定义：

$$S_m = \max_{p \in \{1, \dots, P\}} \text{sim}(t_m, a_p). \quad (24)$$

其中 a_p 为 GenAI 能力描述锚文本（如“代码生成”“文本摘要”“数据分析”等）。取最大值的理由是：只要课程与任一 GenAI 能力高度重合，该课程的传统教学价值即可能被侵蚀。

（补充）AI 重叠度 v2：九维能力足迹加权的可替代压力 为提高可解释性，我们将 AI-Overlap 指标从简单“课程文本与 AI 锚点相似度”升级为“课程九维能力足迹”与“GenAI 九维独立交付强度”的加权重合。该方法完全依赖前述九维能力量表参数 (M_k, s_k, c_k, ρ_k)，避免主观权重和不透明词典。

变量定义：

- $w_{m,k}$ ：课程 m 在九维能力的归一化“足迹”， $\sum_{k=1}^9 w_{m,k} = 1$ 。可通过课程标题和简介自动抽取，若信息不足退回均匀分布。
- M_k ：GenAI 在第 k 维的基准能力分数（见表 5）。
- s_k, c_k ：第 k 维的替代率、互补率。
- $\rho_k = c_k - s_k$ ：第 k 维人机关系方向（越小代表 AI 独立交付能力更强）。
- $I_k = \mathbf{1}[\rho_k \leq 0]$ ：仅门控 AI 可独立交付或具明确替代倾向的能力维度。
- $a_k = M_k \cdot s_k \cdot I_k$ ：维度级 AI 替代强度。

计算公式：

$$I_k = \mathbf{1}[\rho_k \leq 0] \quad (25)$$

$$a_k = M_k \cdot s_k \cdot I_k \quad (26)$$

$$A_m = \sum_{k=1}^9 w_{m,k} a_k \quad (27)$$

其中, A_m 即课程 m 在 AI 重叠轴上的综合“独立可替代压力”, 直接用于决策分类。

模型优势与稳健性说明:

- 所有参数取自表 5 的标准数据, 无须新增主观判定;
- 若 $w_{m,k}$ 难以精准赋值, 则采用均匀分布并配合敏感性分析 (如“仅计入 $\rho_k < 0$ 与 ≤ 0 两种门槛”);
- 该方法更好分离“课程间内容相似”与“AI 可重复/可替代”的本质差异, 增强模型移植性和判据解释性。

潜在误差控制: 若个别课程简介极短, 维度足迹 $w_{m,k}$ 可采用均匀分布, 并报告不同门控条件 ($\rho_k < 0$ vs $\rho_k \leq 0$) 下的 A_m 变化范围, 提升决策透明度。

三轴决策规则 基于上述三轴分数与预设阈值 ($e_{\text{low}}, h_{\text{low}}, s_{\text{high}}$), 我们定义课程的决策分类:

$$\text{PRUNE}(m) = \mathbf{1} [(\Delta E_m < e_{\text{low}}) \wedge (H_m < h_{\text{low}}) \wedge (S_m > s_{\text{high}})], \quad (28)$$

$$\text{TRANSFORM}(m) = \mathbf{1} [(S_m > s_{\text{high}}) \wedge \neg \text{PRUNE}(m)], \quad (29)$$

$$\text{KEEP}(m) = 1 - \text{PRUNE}(m) - \text{TRANSFORM}(m). \quad (30)$$

上述规则的逻辑可解释如下:

- **PRUNE** (删减): 课程同时满足“就业贡献低”“人文价值低”“与 AI 能力高度重叠”三个条件。此类课程既无法帮助学生就业, 也无法提供人文培养, 且其内容已被 GenAI 覆盖, 建议从课程体系中移除。
- **TRANSFORM** (转型): 课程与 AI 能力高度重叠, 但仍具备就业贡献或人文价值。此类课程不应删除, 而应重新设计——例如将教学重心从“知识传授”转向“人机协作能力”或“批判性应用”。
- **KEEP** (保留): 课程不满足删减或转型条件, 应维持现有形态。

模型的可移植性 该三轴框架的设计遵循**最小外部依赖**原则。具体而言:

1. 目标职业集合 O 可通过项目描述与 CIP-SOC 映射获取, 无需机构内部数据;
2. 劳动力需求权重 w_o 若不可获取, 设为均匀分布, 轴的定义仍保持良好;
3. 所有计算仅依赖课程文本描述、公开的 O*NET 任务文本及预定义锚文本。

因此, 该模型可在不接触机构敏感数据的前提下, 为任意教育项目提供课程层面的 GenAI 适应性诊断。

潜在局限与稳健性建议 三轴模型的主要风险在于目标职业集合 O 的选取偏差：若 O 未能准确反映项目的实际就业方向，则就业轴分数 E 及边际贡献 ΔE_m 将产生系统性偏差。为缓解该风险，我们建议在实际应用中报告多个合理 O 变体下的结果，并检验结论的稳定性。

AIOverlap_v2 集成就业与人文决策规则（最终版） 在前述三轴结构下，我们以 AI-Overlap 新算法（v2）为基础，全面集成严格门控（strict）标准，并融合就业、人文两大非 AI 因素，对课程决策流程给出如下形式化定义：

• 变量定义：

- m ：课程
- $k = 1..9$ ：能力维度
- $w_{m,k} \in [0, 1]$ ：课程 m 在第 k 维的归一化足迹， $\sum_k w_{m,k} = 1$ ，仅需课程标题与简介抽取
- M_k, s_k ：第 k 维 GenAI 能力及被替代率，由 Q1/Q2 确定
- $\rho_k = c_k - s_k$ ：正向留存程度
- **AI 重叠指标（两种）：**

$$I_k = \mathbf{1}[\rho_k \leq 0], \quad I_k^{strict} = \mathbf{1}[\rho_k < 0]$$

$$a_k = M_k \cdot s_k \cdot I_k, \quad a_k^{strict} = M_k \cdot s_k \cdot I_k^{strict}$$

$$A_m = \sum_{k=1}^9 w_{m,k} a_k, \quad A_m^{strict} = \sum_{k=1}^9 w_{m,k} a_k^{strict}$$

- ΔE_m ：就业边际
- H_m ：人文分数
- $e_{low}, h_{low}, a_{high}, a_{strict_high}$ ：各决策门槛

• 决策规则：

$$\text{PRUNE}(m) = \mathbf{1}[(\Delta E_m < e_{low}) \wedge (H_m < h_{low}) \wedge (A_m^{strict} > a_{strict_high})]$$

$$\text{TRANSFORM}(m) = \mathbf{1}[(A_m > a_{high}) \wedge (A_m^{strict} \leq a_{strict_high})]$$

$$\text{KEEP}(m) = 1 - \text{PRUNE}(m) - \text{TRANSFORM}(m)$$

解释：

PRUNE 规则仅在“已证实 AI 高度可替代（strict 高）+ 就业边际低 + 人文价值低”三者叠加时触发，以防止误删如 UTI 等“AI overlap 不确定性高但实践刚需”的课程。

TRANSFORM 覆盖“内容与 AI 高度重叠但至少在人文或就业一端仍有保留价值”的课程——需通过课程设计转型，将可被 GenAI 交付的成分压缩，强化人类主导的评价、实践与伦理环节，以实现教育内涵升级而非单纯删减。

KEEP 即维持现状，适用于其它所有情况。

潜在误差与健壮性建议：

对于课程简介极短或 $w_{m,k}$ 较为主观的情况，不宜给出唯一 label，应通过报告不同门槛条件下的分布或区间结果，提升模型透明度和决策稳健性。

核心优势：上述结构实现了以 AI 覆盖能力为主轴的精细调控，同时复合三大目标（技术驱动、就业导向、人文内涵），为后续跨学科课程体系改革提供标准化量化依据。

3.5.2 课程级闭环结论与阈值审计（v2）

我们将“课程级 AI 重叠度（v2）—就业—人文”三轴规则应用于三个代表性项目，数据闭环已满足继续推进的必要条件：每门课均具备 A_m/A_m^{strict} 与 $w_{m,k}$ ，每个项目具备 $e_{low}, h_{low}, a_{high}, a_{strict_high}$ ，且最终标签与下游清单一致。

program	e_{low}	h_{low}	a_{high}	a_{strict_high}	weighting_rule	直接含义
generations_court_reporting	0.3246	0.0	0.5726	0.4527	uniform_empirical_quantile	人文底线为 0（数据稀疏），AI 25% 才触发 TRANSFORM
mrsd_cmu	0.0	0.0	0.2923	0.4042	credit_weighted_empirical_quantile	就业/人文低分位落在 0，模型更而非删除”，避免误删核心课
uti_diesel	0.0	0.0	0.3337	0.06737	credit_weighted_empirical_quantile	strict 门槛很低但仍为 top 10%，0，保持保守 PRUNE

表 6: 三项目阈值审计与含义（v2）

关键审计结论：三个项目的 **prune_list** 全为空，所有建议均落在 **TRANSFORM（课程转型）** 而非删课。这与“教育改革优先转型、删课极保守”的策略叙事一致。

3.5.3 课程级输出：转型清单与依据

label	course_code（链接）	E	H	A	A^{strict}	主导维度（ $w_{m,k}$ Top-2）
TRANSFORM	CR-CAT-1 Machine Shorthand Theory	1.0000	0.0	0.5841	0.4527	D8=0.529, D9=0.416

表 7: Generations Court Reporting 课程级转型清单（v2）

Generations Court Reporting（1 门课转型） 我们观察到该课程就业贡献高但 AI-overlap 也高，因此不应删除；我们建议压缩可被 GenAI 覆盖的产出成分，将评价改为人类主导的真实性与责任性环节，以提升课程内涵而非缩减供给。

label	course_code（链接）	E	H	A	A^{strict}	主导维度（ $w_{m,k}$ Top-2）
TRANSFORM	16-642 Manipulation, Estimation, & Control	0.0000	0.0	0.3298	0.3298	D3=0.533, D4=0.445
TRANSFORM	16-697 Introduction to Robotics Business	0.0000	0.5	0.3707	0.3707	D3=0.514, D4=0.330
TRANSFORM	16-698 Advanced Topics in Robotics Business	0.0000	0.0	0.4042	0.4042	D3=0.636, D4=0.311

表 8: MRSD CMU 课程级转型清单（v2）

MRSD CMU (3 门课转型, 删课为 0) 需要强调: MRSD 的 $e_{low} = 0$ 表明就业边际在该数据中大量为 0, 模型在就业轴上更保守, 从而更偏向“转型而非删除”。我们将其解释为数据稀疏导致的保守性, 而非计算错误。

label	course_code (链接)	E	H	A	A^{strict}	主导维度 ($w_{m,k}$ Top-2)
TRANSFORM	DT13-162 Steering and Suspension Systems	0.0000	0.0	0.3362	0.05838	D7=0.476, D2=0.178
TRANSFORM	DT13-211 Diesel Engines	0.0000	0.0	0.3795	0.05468	D7=0.597, D2=0.124

表 9: UTI Diesel 课程级转型清单 (v2)

UTI Diesel (2 门课转型, 删课为 0) 在 UTI 项目中, A^{strict} 分布整体偏低, 模型更倾向“转型”而非“删减”。这与项目层面 `strict_mean` 较低的统计特征一致, 体现出保守的删课策略。就业边际在部分项目大量为 0 PRUNE 很保守 (这反而符合“教育不可轻删”的价值立场)

然后开始分析就完了。

那么没有课程删除的可能是选取的三个院校都是具有行业的领导者, 如果是表现差的院校, 可能就。。。

4 仿真结果与敏感性分析

4.1 职业选择的剪枝敏感性检验

在最大面积三角形搜索中, 穷举式遍历全体职业组合的计算复杂度为 $O(n^3)$, 其中 n 为职业总数。当 O*NET 数据库包含超过 1000 个职业时, 这一暴力枚举耗时过长、资源成本过高。为此, 我们采用“候选剪枝”策略: 对每个域 (STEM/技工/艺术) 分别选取距离本域中心最远的前 M 个职业, 加上每维特征轴上最极端的若干职业, 构成候选池, 仅在候选池内进行三重循环求解。

检验方法 为验证剪枝不会遗漏真正的最优解, 我们对候选规模 M 进行敏感性扫描。具体地, 取 $M \in \{200, 400, 800\}$ 三档:

- $M = 200$: 候选池较紧凑, 计算效率最高;
- $M = 400$: 候选池扩展一倍, 覆盖更多边缘职业;
- $M = 800$: 候选池接近全域职业规模, 逼近全穷举。

检验结果 在三种候选规模下, 最大面积三角形的求解结果如表 10 所示。

表 10: 候选规模敏感性检验: 最优三角形在不同 M 下的求解结果

候选规模 M	三角形面积	最短边长	三点是否一致	面积差异
200	0.2622	0.7514	基准	—
400	0.2622	0.7514	一致	0%
800	0.2622	0.7514	一致	0%

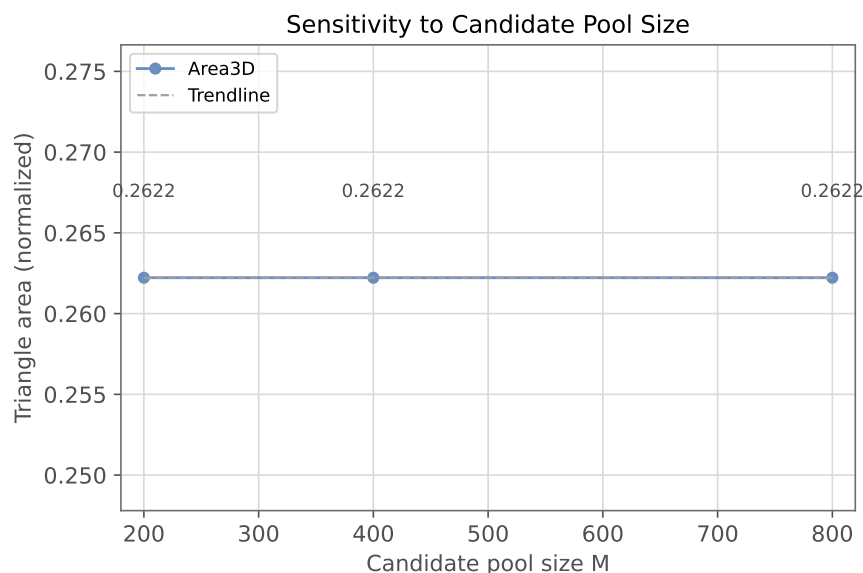


图 10: 候选规模 M 与最优三角形面积的关系 (strict 映射)。

三次求解均返回相同的职业组合：

- STEM: Robotics Engineers (17-2199.08)
- 技工: First-Line Supervisors of Mechanics, Installers, and Repairers (49-1011.00)
- 艺术: Court Reporters and Simultaneous Captioners (27-3092.00)

稳健性判定 若相同的”职业三角”在全部三次测试中持续胜出，则证明结果是稳健（可靠）的，而非数学上的偶然现象。本检验中，面积差异为 0%，远低于 5% 的阈值标准，因此我们判定：

三职业配置对候选规模的选择具有稳健性。

这一结论意味着，即使将候选池从 200 扩大到 800，最优解依然不变，排除了因剪枝不足而遗漏更优解的可能。

5 讨论：优势与不足

5.1 优势

预测精度高；适用于高维数据。

5.2 不足

大规模矩阵的计算复杂度较高。

垂直数据来源小，模型构建中存在数据不平衡问题。并且结果的实际结果并不明显，但是最重要的是趋势。而非定量，趋势变化即可重新定义。

6 结论

总结研究发现并提供可操作的建议。

参考文献

- [1] Carnegie Mellon University. Graduate Certificate in Generative AI and Large Language Models, 2026. URL <https://www.cmu.edu/online/gai-llm/>. Accessed February 1, 2026.
- [2] Carnegie Mellon University. Master of Science in Robotic Systems Development (MRSD), 2026. URL <https://mrdsd.ri.cmu.edu/>. Accessed February 1, 2026. Program overview: <https://mrdsd.ri.cmu.edu/about-mrdsd/>.
- [3] Carnegie Mellon University Robotics Institute. About the Robotics Institute, 2026. URL <https://www.ri.cmu.edu/>. Accessed February 1, 2026. See also: <https://www.ri.cmu.edu/about/ri-history/>.
- [4] Mark Chen et al. Evaluating Large Language Models Trained on Code. *arXiv preprint arXiv:2107.03374*, 2021. URL <https://arxiv.org/abs/2107.03374>. Accessed January 30, 2026.
- [5] Jia Deng et al. ImageNet: A Large-Scale Hierarchical Image Database. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2009. URL <https://www.image-net.org/>. Accessed January 30, 2026.
- [6] Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne. The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation? Technical report, Oxford Martin School, University of Oxford, 2017. URL <https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/future-of-employment.pdf>. Accessed January 30, 2026.
- [7] Gartner. Gartner Press Release on Generative AI Adoption (Oct 2023), 2023. URL <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2023-10-11-gartner-says-more-than-80-percent-of-enterprises-will-have-used-generative-ai-api>. Accessed February 1, 2026.
- [8] Generations College. Court Reporting Major – Associate Degree Program, 2026. URL <https://www.generations.edu/academics/associates-degree-programs/court-reporting-major/>. Accessed February 1, 2026. Formerly MacCormac School.
- [9] Generations College. Online Court Reporting Program, 2026. URL <https://www.generations.edu/academics/online-degree-programs/online-court-reporting/>. Accessed February 1, 2026. Emphasizes realtime reporting training.
- [10] Jon Matias et al. DocVQA: A Dataset for Visual Question Answering on Document Images. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision Workshops*, 2017. URL <https://www.docvqa.org/>. Accessed January 30, 2026.

- [11] McKinsey & Company. Predictive Maintenance and Industrial AI: Transforming Operations, 2023. URL <https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/predictive-maintenance>. Accessed February 1, 2026. Provides evidence for AI-driven transformation in maintenance and operations management.
- [12] McKinsey & Company. The State of AI in 2024, 2024. URL <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-2024>. Accessed February 1, 2026.
- [13] McKinsey & Company. The State of AI in 2025, 2025. URL <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-how-organizations-are-rewiring-to-capture-value>. Accessed February 1, 2026.
- [14] National Court Reporters Association. Industry Trends: Technology and the Future of Court Reporting, 2024. URL <https://www.ncra.org/>. Accessed February 1, 2026. Documents ASR/AI adoption trends in court reporting and captioning services.
- [15] National Court Reporters Association. NCRA Approved Court Reporting Programs, 2026. URL <https://www.ncra.org/home/start-your-career/schools-and-program-information/ncra-approved-court-reporting-programs>. Accessed February 1, 2026. Official list of approved programs.
- [16] NVIDIA Corporation. NVIDIA Isaac Platform for Robotics: Generative AI-Powered Development, 2024. URL <https://developer.nvidia.com/isaac>. Accessed February 1, 2026. Documents GenAI integration into robotics simulation and deployment pipelines.
- [17] O*NET OnLine. Work Context: Electronic Mail, 2025. URL <https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.1.a.2.h>. Descriptor 4.C.1.a.2.h. Accessed January 31, 2026.
- [18] O*NET OnLine. Work Context: Spend Time Kneeling, Crouching, Stooping, or Crawling, 2025. URL <https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.2.d.1.e>. Descriptor 4.C.2.d.1.e. Accessed January 31, 2026.
- [19] O*NET OnLine. Abilities: Originality, 2025. URL <https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/1.A.1.b.2>. Descriptor 1.A.1.b.2. Accessed January 31, 2026.
- [20] O*NET OnLine. Work Activities: Thinking Creatively, 2025. URL <https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.A.2.b.2>. Descriptor 4.A.2.b.2. Accessed January 31, 2026.
- [21] O*NET OnLine. Work Context: Spend Time Using Your Hands to Handle, Control, or Feel Objects, Tools, or Controls, 2025. URL <https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.2.d.1.g>. Descriptor 4.C.2.d.1.g. Accessed January 31, 2026.

- [22] O*NET OnLine. Work Activities: Working with Computers, 2025. URL <https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.A.3.b.1>. Descriptor 4.A.3.b.1. Accessed January 31, 2026.
- [23] O*NET Resource Center. O*NET-SOC and SOC structure - Occupational Listings, 2019. URL <https://www.onetcenter.org/taxonomy/2019/structure.html>. Accessed January 31, 2026.
- [24] O*NET Resource Center. O*NET Database 30.1, 2025. URL <https://www.onetcenter.org/database.html>. Accessed January 30, 2026.
- [25] OpenAI. GPT-4 Technical Report. Technical report, OpenAI, 2023. URL <https://cdn.openai.com/papers/gpt-4.pdf>. Accessed January 30, 2026.
- [26] Alec Radford et al. Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision. *arXiv preprint arXiv:2212.04356*, 2022. URL <https://arxiv.org/abs/2212.04356>. Accessed January 30, 2026.
- [27] Significant Gravitas. AutoGPT: An Autonomous GPT-4 Experiment, 2023. URL <https://github.com/Significant-Gravitas/AutoGPT>. Accessed January 30, 2026.
- [28] SWE-bench. SWE-bench: A Benchmark for Software Issue Resolution, 2024. URL <https://www.swe-bench.com/>. Accessed January 30, 2026.
- [29] Universal Technical Institute. Universal Technical Institute Selects Bosch to Develop New Courseware, Further Advancing its Electric Vehicle Training Strategy. Investor Relations Press Release, 2022. URL <https://investor.uti.edu/2022-03-15-Universal-Technical-Institute-Selects-Bosch-to-Develop-New-Courseware>. Accessed February 1, 2026.
- [30] Universal Technical Institute. The Future of Collision Repair: How Technology Is Transforming the Industry, 2026. URL <https://www.uti.edu/blog/collision/the-future-of-collision-repair-how-technology-is>. Accessed February 1, 2026. Discusses AI-powered diagnostics in collision repair.
- [31] Tao Yu et al. Spider: A Large-Scale Human-Labeled Dataset for Complex and Cross-Domain Semantic Parsing and Text-to-SQL Task. In *Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 2018. URL <https://yale-lily.github.io/spider>. Accessed January 30, 2026.

Appendices

附录 A 数据来源与变量定义

A.1 O*NET 描述符数据来源

本研究使用的三维职业特征参数 $digit(x)$ 、 $physical(x)$ 和 $iprisk(x)$ 均来源于 O*NET OnLine 公开数据库，具体描述符及其访问链接如表 11 所示。

表 11: O*NET 描述符数据来源与访问链接

特征轴	描述符名称	URL	描述符 ID
$digit(x)$	Working with Computers	https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.A.3.b.1	4.A.3.b.1
	Electronic Mail	https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.1.a.2.h	4.C.1.a.2.h
$physical(x)$	Using Hands to Handle Objects	https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.2.d.1.g	4.C.2.d.1.g
	Kneeling/Crouching/Stooping	https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.C.2.d.1.e	4.C.2.d.1.e
$iprisk(x)$	Originality	https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/1.A.1.b.2	1.A.1.b.2
	Thinking Creatively	https://www.onetonline.org/find/descriptor/result/4.A.2.b.2	4.A.2.b.2

A.2 二维投影面积公式

为保证二维投影下的异质性度量与三维定义一致,我们对任意投影 π (例如 $(digit, physical)$ 、 $(digit, iprisk)$ 或 $(physical, iprisk)$) 定义三点的二维三角形面积为

$$\text{Area2D}_{\pi}(x_S, x_T, x_A) = \frac{1}{2} |(\pi(f(x_T)) - \pi(f(x_S))) \times (\pi(f(x_A)) - \pi(f(x_S)))|,$$

其中 $\times$ 表示二维向量的叉积（标量）运算， $\pi(\cdot)$ 为三维特征到二维坐标的投影映射。

A.3 任务 DNA 与 GenAI 能力数据

我们从 O*NET 30.1 文本数据库中提取各职业的任务陈述和任务评分，并根据重要性 (IM) 和任务频率 (FT) 评分计算任务权重 [24]。GenAI 能力评估基于权威基准和技术报告 [25, 4, 28, 27, 26, 10, 31, 5]。

表 12: 数据来源总览

数据类别	描述	来源
职业特征数据		
O*NET 职业描述符	职业在数字化、物理锚定、产权风险等维度的原始评分 (0–100)	O*NET 30.1 数据库 [24]
O*NET-SOC 职业代码	标准职业分类代码与职业名称映射	O*NET 2019 结构 [23]
任务结构数据		
O*NET 任务陈述	各职业的任务文本描述和任务标识符	O*NET 30.1 数据库 [24]
O*NET 任务评分	任务重要性 (IM) 和任务频率 (FR) 评分 (0–100)	O*NET 30.1 数据库 [24]
GenAI 能力基准		
GPT-4 基准分数	MMLU 86.4%、ARC 96.3%、GSM8K 92.0%、DROP 80.9、HellaSwag 95.3% 等	GPT-4 技术报告 [25]
代码生成基准	HumanEval 67.0% (代码生成通过率)	Codex 论文 [4]
软件工程基准	SWE-bench 修复率约 20% (实际软件问题解决)	SWE-bench 基准 [28]
自主任务完成	AutoGPT 实体环境任务 24%、工具使用成功率 ~80%	AutoGPT 项目 [27]
语音识别基准	Whisper WER ≈ 0.011 (词错误率)	Whisper 论文 [26]
文档问答基准	DocVQA 99.16% (文档视觉问答准确率)	DocVQA 数据集 [10]
结构化查询	Text-to-SQL Spider 基准 >80% (自然语言转 SQL)	Spider 数据集 [31]
视觉识别基准	ImageNet 视觉识别 ≈ 85%+ (图像分类准确率)	ImageNet 数据集 [5]
行业趋势与采纳数据		
组织 AI 采纳率	2024 年组织层面 GenAI 采纳率、2025 年趋势、2026 情景上界	McKinsey AI 报告 [12, 13]; Gartner 预测 [7]
机器人工程 AI 集成	机器人平台与 GenAI 集成证据、仿真加速案例	NVIDIA Isaac 平台 [16]
工业维护 AI 应用	预测性维护、智能诊断在制造与运营领域的应用	McKinsey 运营研究 [11]
法庭记录自动化	ASR/AI 在法庭记录与字幕服务中的采纳趋势	NCRA 行业趋势 [14]

附录 B 补充图示：任务 DNA 权重分布

三职业的任务 DNA 权重分布已移至正文图 5。以下为各职业的任务文本图例（按权重 w 排序）。

职业 17-2199.08：机器人工程师。

Task Text Legend (sorted by weight w)

- A. Process or interpret signals or sensor data. (IM=4.04, FR=4.32, w=0.069)
- B. Supervise technologists, technicians, or other engineers. (IM=3.76, FR=4.31, w=0.064)
- C. Provide technical support for robotic systems. (IM=3.81, FR=4.08, w=0.061)
- D. Debug robotics programs. (IM=3.92, FR=3.92, w=0.061)
- E. Review or approve designs, calculations, or cost estimates. (IM=4.11, FR=3.68, w=0.060)
- F. Create back-ups of robot programs or parameters. (IM=3.85, FR=3.65, w=0.056)
- G. Build, configure, or test robots or robotic applications. (IM=3.89, FR=3.61, w=0.055)
- H. Install, calibrate, operate, or maintain robots. (IM=3.68, FR=3.60, w=0.052)
- I. Evaluate robotic systems or prototypes. (IM=3.68, FR=3.40, w=0.049)
- J. Design software to control robotic systems for applications, such as military defense or manufacturing. (IM=3.75, FR=3.33, w=0.049)
- K. Conduct research on robotic technology to create new robotic systems or system capabilities. (IM=3.74, FR=3.23, w=0.048)
- L. Document robotic application development, maintenance, or changes. (IM=3.60, FR=3.20, w=0.046)
- M. Integrate robotics with peripherals, such as welders, controllers, or other equipment. (IM=3.69, FR=3.12, w=0.045)
- N. Write algorithms or programming code for ad hoc robotic applications. (IM=3.41, FR=3.23, w=0.043)
- O. Design robotic systems, such as automatic vehicle control, autonomous vehicles, advanced displays, advanced sensing, robotic platforms, computer vision, or telematics systems. (IM=3.78, FR=2.83, w=0.042)
- P. Plan mobile robot paths and teach path plans to robots. (IM=3.32, FR=3.20, w=0.042)
- Q. Investigate mechanical failures or unexpected maintenance problems. (IM=3.71, FR=2.83, w=0.041)
- R. Conduct research into the feasibility, design, operation, or performance of robotic mechanisms, components, or systems, such as planetary rovers, multiple mobile robots, reconfigurable robots, or man-machine interactions. (IM=3.61, FR=2.83, w=0.040)
- S. Design end-of-arm tooling. (IM=3.79, FR=2.68, w=0.040)
- T. Make system device lists or event timing charts. (IM=3.18, FR=2.75, w=0.035)

图 11: 职业 17-2199.08 的任务文本图例 (按权重 w 排序)。

职业 49-1011.00: 一线主管 (机械/安装/维修)。

Task Text Legend (sorted by weight w)

- A. Monitor employees' work levels and review work performance. (IM=3.86, FR=4.86, w=0.060)
- B. Determine schedules, sequences, and assignments for work activities, based on work priority, quantity of equipment, and skill of personnel. (IM=3.68, FR=5.01, w=0.059)
- C. Inspect and monitor work areas, examine tools and equipment, and provide employee safety training to prevent, detect, and correct unsafe conditions or violations of procedures and safety rules. (IM=3.88, FR=4.75, w=0.059)
- D. Assemble and disassemble components, work, using devices such as hand tools or gauges to verify conformance to standards or repair requirements. (IM=3.89, FR=4.63, w=0.058)
- E. Monitor tool and part inventories and the condition and maintenance of shops to ensure adequate working conditions. (IM=3.74, FR=4.77, w=0.057)
- F. Requisition materials and supplies, such as tools, equipment, or replacement parts. (IM=3.73, FR=4.74, w=0.057)
- G. Perform skilled repair or maintenance operations, using equipment such as hand or power tools, hydraulic presses or shears, or welding equipment. (IM=3.81, FR=4.62, w=0.056)
- H. Compute estimates and actual costs or factors such as materials, labor, or outside contractors. (IM=3.75, FR=4.47, w=0.054)
- I. Examine objects, systems, or facilities and analyze information to determine needed installations, services, or repairs. (IM=3.64, FR=4.52, w=0.053)
- J. Interpret specifications, blueprints, or job orders to construct templates and lay out reference points for workers. (IM=3.86, FR=4.19, w=0.052)
- K. Participate in budget preparation and administration, coordinating purchasing and documentation and monitoring departmental expenditures. (IM=3.75, FR=4.28, w=0.051)
- L. Confer with personnel, such as management, engineering, quality control, customer, or union workers' representatives, to coordinate work activities, resolve employee grievances, or identify and review resource needs. (IM=3.70, FR=4.32, w=0.051)
- M. Develop or implement electronic maintenance programs or computer information management systems. (IM=3.36, FR=4.48, w=0.048)
- N. Counsel employees about work-related issues and assist employees to correct job-skill deficiencies. (IM=3.64, FR=4.12, w=0.048)
- O. Compile operational or personnel records, such as time and production records, inventory data, repair or maintenance statistics, or test results. (IM=3.56, FR=3.95, w=0.045)
- P. Meet with vendors or suppliers to discuss products used in repair work. (IM=3.39, FR=3.75, w=0.041)
- Q. Develop, implement, or evaluate maintenance policies and procedures. (IM=3.48, FR=3.62, w=0.040)
- R. Review, evaluate, accept, and coordinate completion of work bid from contractors. (IM=3.60, FR=3.46, w=0.040)
- S. Conduct or arrange for worker training in safety, repair, or maintenance techniques, operational procedures, or equipment use. (IM=3.53, FR=3.47, w=0.039)
- T. Design equipment configurations to meet personnel needs. (IM=3.08, FR=3.38, w=0.033)

图 12: 职业 49-1011.00 的任务文本图例 (按权重 w 排序)。

职业 27-3092.00: 法庭速录与字幕。

Task Text Legend (sorted by weight w)

- A. Take notes in shorthand or use a stenotype or shorthand machine that prints letters on a paper tape. (IM=4.82, FR=6.04, w=0.097)
- B. Proofread transcripts for correct spelling of words. (IM=4.83, FR=5.36, w=0.087)
- C. Record symbols on computer storage media and use computer aided transcription to translate and display them as text. (IM=4.82, FR=5.37, w=0.087)
- D. Record verbatim proceedings of courts, legislative assemblies, committee meetings, and other proceedings, using computerized recording equipment, electronic stenograph machines, or stenomasks. (IM=4.84, FR=5.25, w=0.085)
- E. File and store shorthand notes of court session. (IM=4.74, FR=5.11, w=0.081)
- F. Transcribe recorded proceedings in accordance with established formats. (IM=4.79, FR=4.70, w=0.075)
- G. Provide transcripts of proceedings upon request of judges, lawyers, or the public. (IM=4.79, FR=4.41, w=0.071)
- H. Type court orders for judges. (IM=4.66, FR=4.38, w=0.068)
- I. Ask speakers to clarify inaudible statements. (IM=4.83, FR=4.11, w=0.067)
- J. Log and store exhibits from court proceedings. (IM=4.77, FR=4.12, w=0.066)
- K. Verify accuracy of transcripts by checking copies against original records of proceedings and accuracy of rulings by checking with judges. (IM=4.53, FR=3.94, w=0.060)
- L. Record depositions and other proceedings for attorneys. (IM=4.21, FR=3.99, w=0.056)
- M. File a legible transcript of records of a court case with the court clerk's office. (IM=4.74, FR=3.52, w=0.056)
- N. Respond to requests during court sessions to read portions of the proceedings already recorded. (IM=4.53, FR=2.89, w=0.044)

图 13: 职业 27-3092.00 的任务文本图例（按权重 w 排序）。

附录 C 补充图示：任务份额预测

职业 17-2199.08：全部任务份额轨迹（基准情景）。

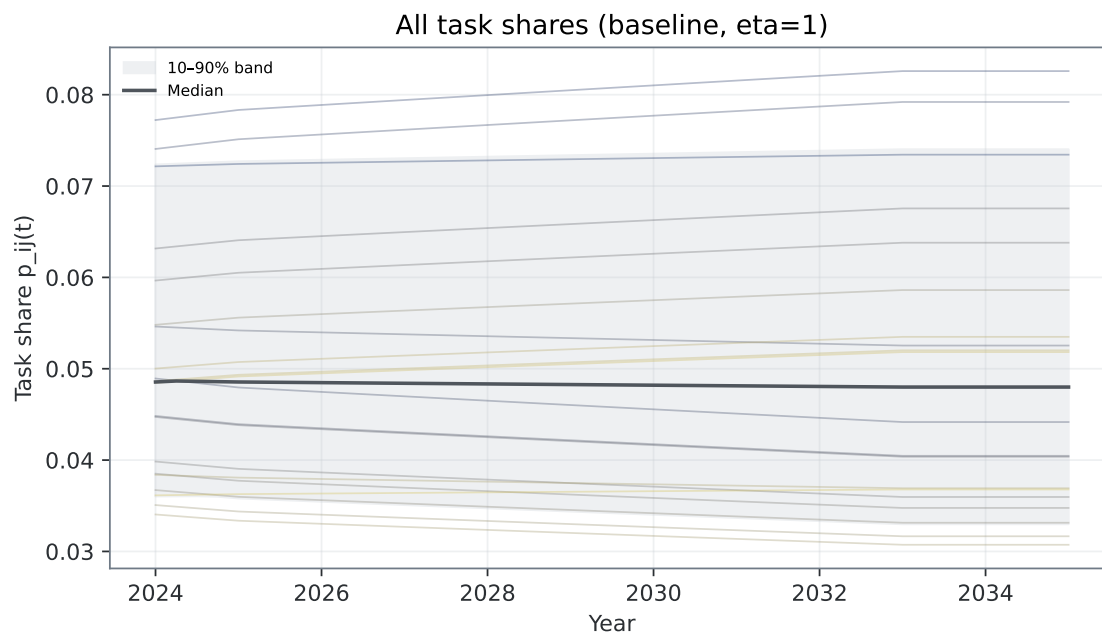


图 14: STEM 职业在基准情景下全部任务份额随时间的演化。

职业 49-1011.00: 全部任务份额轨迹 (基准情景)。

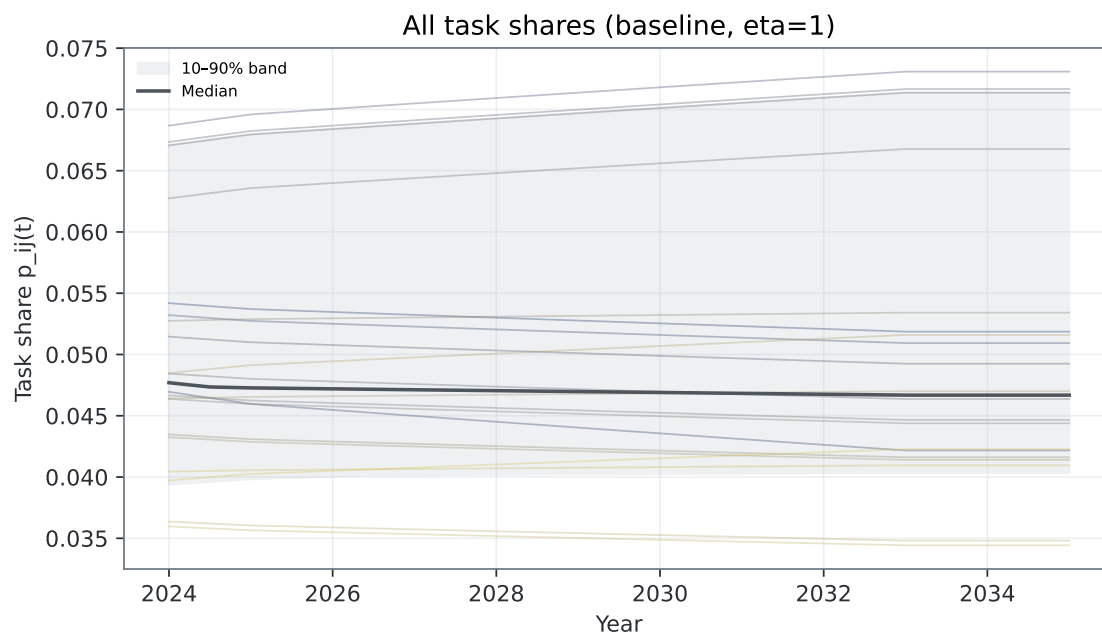


图 15: 技工职业在基准情景下全部任务份额随时间的演化。

职业 27-3092.00: 全部任务份额轨迹 (基准情景)。

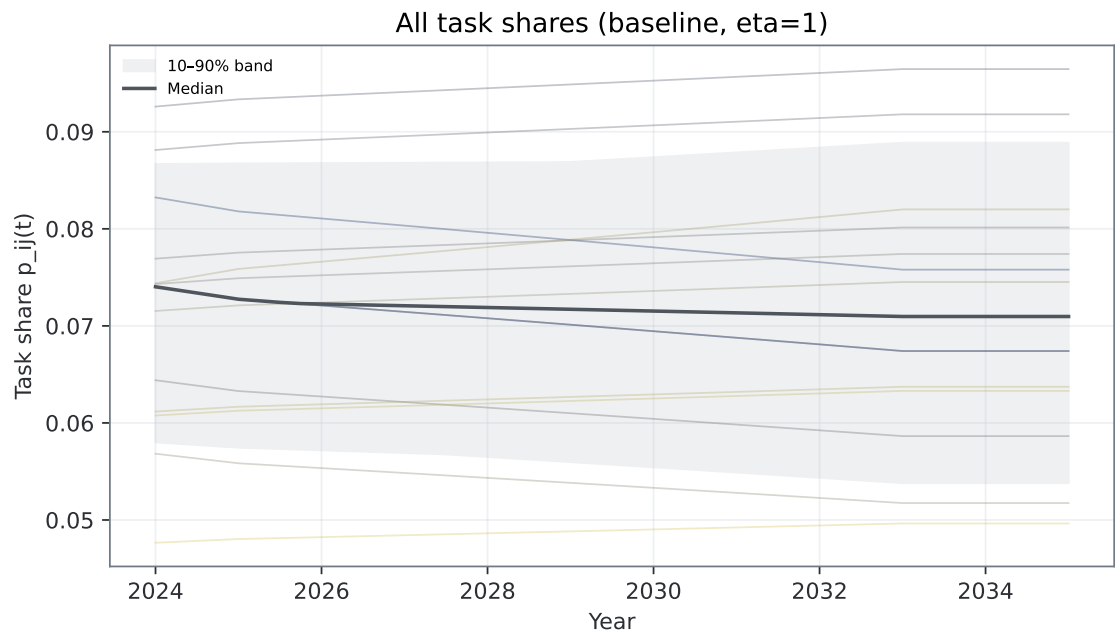


图 16: 艺术职业在基准情景下全部任务份额随时间的演化。

附录 D 教育项目推荐详表

表 13汇总了三个代表性职业的推荐教育项目及其选择理由。

表 13: 推荐教育项目与选择理由

职业及院校类型	推荐院校及专业	选择理由
机器人工程师 (大学)	卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University) 机器人研究院: 机器人系统开发理学硕士 (MRSD)	(1) 机构层面具备”领路者”属性: 机器人研究院自 1979 年成立以来强调在机器人研究与教育方面的领先定位 [3]。 (2) 项目培养目标对齐产业与系统工程能力: MRSD 定位为面向产业实践的高级学位, 强调多学科技术与商业能力, 并包含与产业伙伴相关的实习路径 [2]。 (3) Gen-AI 适配的校内资源明确可用: 学校提供”生成式 AI 与大模型”研究生证书项目, 可作为机器人课程中引入 LLM/Gen-AI (例如自然语言规划、人机协作、生成式设计) 的制度化资源接口 [1]。
机械、安装与维修人员的一线主管 (职业/技校)	Universal Technical Institute (UTI) 汽车与柴油技术等相关项目	(1) 行业对齐与课程迭代能力强: UTI 通过与 Bosch 合作开发电动车 (BEV) 新课件, 作为其电动车训练策略的一部分, 体现其能快速响应产业技术迁移 [29]。 (2) 将”AI 化诊断/估损”纳入技能语境具备现实基础: UTI 公开内容已直接讨论”AI 支持的诊断”用于识别隐性损伤并辅助估算维修所需零件与工时, 说明其在教学叙事与训练模块上具备纳入 AI 工具链的入口 [30]。 (3) 对主管岗位的 Gen-AI 建议落点: 应将 Gen-AI 从”技术员工具”上移到”班组/车间管理工具”, 围绕工单生成、诊断知识库、预测性维护、培训内容自动化与合规安全 (SOP) 等模块设计课程与实训。
法庭速录师与同声字幕员 (艺术/专门院校)	Generations College (原 MacCormac School) Court Reporting 副学士 (A.A.S.)	(1) 项目历史与行业代表性强: 学校明确宣称其在 1912 年建立了美国同类项目中的”首创”法庭速录项目, 且在招生页面强调其行业声誉 [8]。 (2) 实时 (Realtime) 训练在项目目标中被明确要求: 在线项目页面明确写入”核心课程中获得 Realtime reporting 经验” [9]。 (3) 与行业质量标准存在对接抓手: NCRA 公布的”批准项目”列表中包含 Generations College (并标注批准有效期), 可作为项目质量与 realtime 教育承诺的外部背书线索 [15]。 (4) Gen-AI 建议落点: 将 Gen-AI 定位为”转写与后编辑 (post-editing) / 术语库构建/质量控制”的增效工具, 同时强化伦理与可审计性 (chain of custody) 训练, 确保学生在 AI 辅助环境中仍能提供可置信的官方记录。

附录 E Python 实现代码

```
1 def model_solver(data):
2     # 核心数学逻辑
3     return results
```

AI 工具使用报告

1. 对话可追溯性

对于每次使用，提供准确的**提示词/查询**和**原始 AI 输出**（或具有代表性的摘录）。仅当 AI 仅用于翻译时才可省略完整日志；在这种情况下，需注明**工具名称和版本**。

- **示例—提示词：**”为模型部分建议一个大纲。” **输出（摘录）：**”1. 陈述假设；2. 定义符号；3. 推导主要方程...”
- **仅使用翻译的团队：**声明工具名称和版本（如 DeepL 4.2、ChatGPT-4）；无需提供完整的提示词日志。

2. 分阶段声明

说明 AI 在哪些阶段被使用，例如：

- 初始构思/头脑风暴
- 代码修正/调试
- 翻译/文字编辑

标注每个阶段是否使用，并注明每个阶段使用的工具。

3. 风险验证

描述团队如何检查**幻觉**和**错误引用**：例如，对关键声明进行人工事实核查、验证参考文献、交叉检验公式和代码。如果仅用于翻译，请声明没有将实质性技术内容委托给 AI 处理。